PROIECT LA DISCIPLINA SCIA

SEMESTRUL I

2025-2026

Student: *Tunsoiu Antonia-Emilia*

Anul III, grupa 2132, Specializarea electronică aplicată

1.Tematica proiectului

Să se proiecteze un circuit format din 4 etaje care să respecte următoarele specificații:

Etaj 1					
Tip Sursă semnal	Amplitudine minimă	Amplitudine maximă	Unitate măsură	Tip Etaj 1	Câștig etaj 1 (liniar)
2	1.40E-01	2.79E-01	V (diferențial)	4	5

Etaj 2				
Tip Etaj 2	Câștig în banda de trecere (liniar)	$R_{intrare}$ minim	Bandă	Q
1	1	7.50E+02	8.00E+03	1.41

Etaj 3					
Tip Etaj 3	Câștig minim [db]	Rezoluție [db]	Nr. pași	Câștig maxim	$R_{intrare}$ minim
1	8	2	4	14	1.50E+03

Etaj 4		Tip AO
Tip etaj 4	Câștig etaj 4 (liniar)	ADA4077
10	1	

2.Implementare teoretică

1. ETAJ 1

1.1. Specificații

Etaj 1					
Tip Sursă semnal	Amplitudine minimă	Amplitudine maximă	Unitate măsură	Tip Etaj 1	Câștig etaj 1 (liniar)
2	1.40E-01	2.79E-01	V (diferențial)	4	5

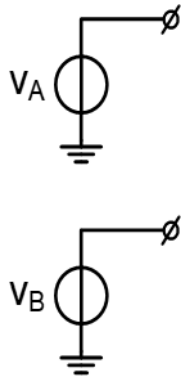


Fig.1. Tip 2 Sursă Semnal

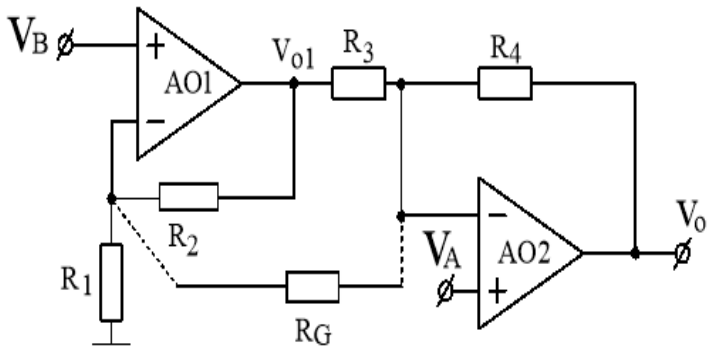


Fig. 2. Tip 4 Etaj 1

Primul etaj constă într-un amplificator de instrumentație realizat într-o configurație cu două amplificatoare operaționale de precizie ADA4077. Circuitul beneficiază de o alimentare simetrică de ±5V, asigurând o procesare stabilă a semnalului de intrare diferențial, a cărui amplitudine variază între 140 mV și 279 mV, iar etajul asigură un câștig liniar de 5.

1.2. Dimensionarea și proiectarea Etajului 1

1.2.1. Proiectarea sursei de tensiune

Pentru simularea alimentării diferențiale s-au utilizat două surse de tensiune comandate în tensiune (**E1 și E2**). Sursa de intrare **Vid** stabilește amplitudinea diferențială totală, între *140 mV – 279 mV.* Cele două surse comandate au factori de transfer de *0.5* și astfel generează semnale în antifază raportate la nodul comun. Sursa **Vicm** permite setarea tensiunii de mod comun. Este setată la 0, pentru a asigura o ieșire simetrică față de masă.

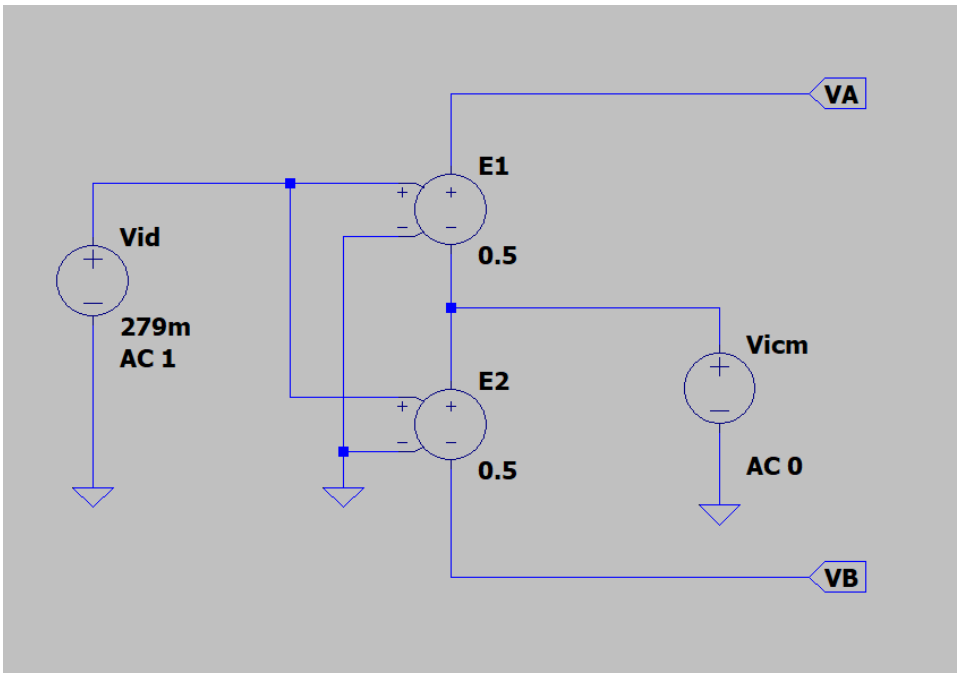
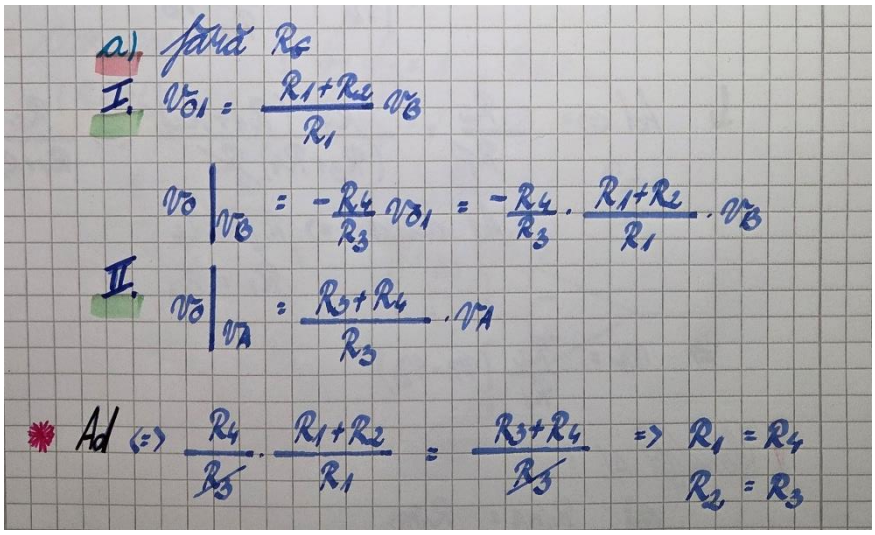


Fig.3. Sursa de tensiune diferențială proiectată în LTSpice

1.2.2. Proiectarea amplificatorului de instrumentație

a. Dimensionare

Pentru dimensionarea rezistențelor, se va utiliza schema generală (Fig.2). R_G stabilește amplificarea circuitului. G_{min} va fi stabilit în lipsa R_G.
Considerăm cazul fără R_G:



Pentru a respecta condițiile unui amplificator de instrumentație, se impun condițiile:

$$R_1 = R_4$$
$$R_2 = R_3$$

Simplificând relația, rezultă amplificarea pentru G_{min}:

$$Vout = \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)(V_A - V_B) \qquad \text{unde} \quad V_A - V_B = V_{id}$$

Alegem G_{min}=2.5 și dimensionăm R_1, R_2, R_3, R_4.

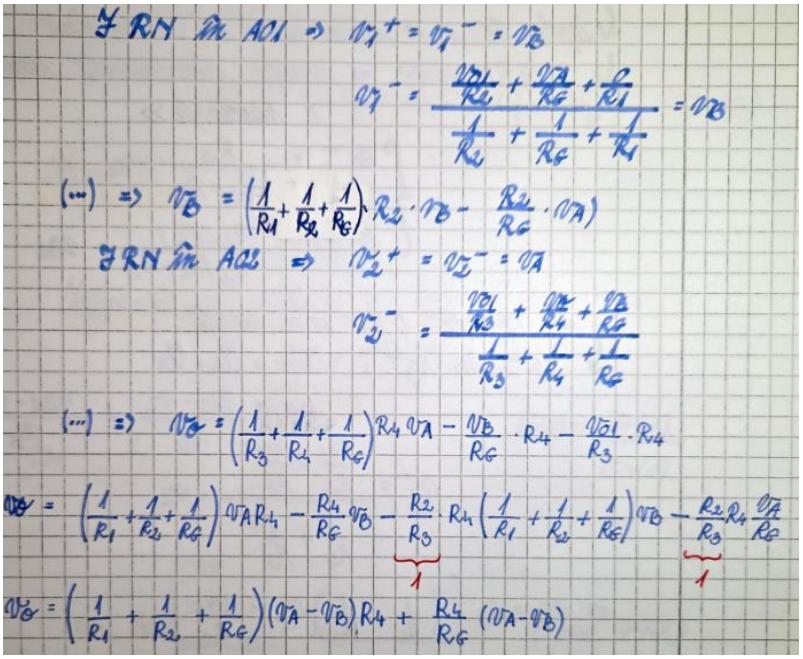
- Rezistențele de valori mici vor permite trecerea unui curent de valori mari, ceea ce va distruge circuitul.
- Rezistențele de valori mari pot degrada marja de fază a circuitului și pot introduce zgomot suplimentar în circuit.

Alegem:

$$R_1 = R_4 = 1.5\ k\Omega$$
$$R_2 = R_3 = 1\ k\Omega$$

Aceste valori sunt suficient de mari cât să limiteze curentul, dar puterea disipată pe ele este destul de mică astfel încât rezistențele nu se vor încinge deloc

Considerăm cazul cu R_G:



Din calcul, rezultă amplificarea pentru G:

$$Vout = \left(1 + \frac{R_3}{R_4} + \frac{2 * R_4}{R_G}\right)(V_A - V_B)$$

Alegem R_G=1.2k. Pentru a respecta valorile standardizate și pentru a păstra precizia, vom conecta în serie 3 rezistențe:

$R_{G1} = 1\ k\Omega$; $R_{G2} = R_{G3} = 100\Omega$

b. *Proiectare*

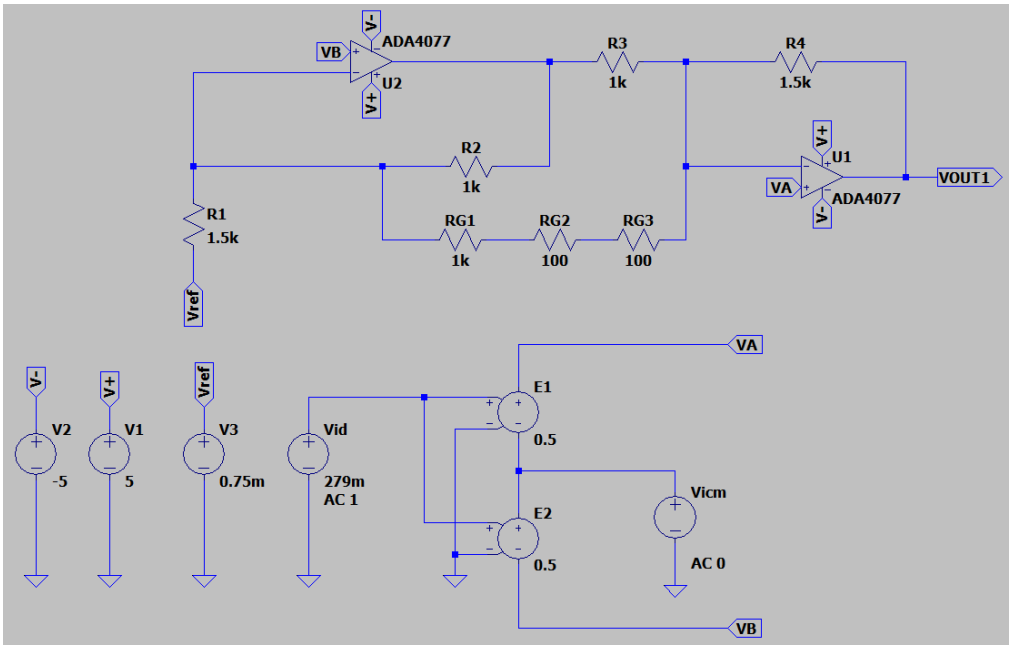


Fig.4. Proiectarea generatorului de semnal și a Etajului 1

1.3. Caracterizarea Etajului 1

a) DC OP

➢ *Punctul static de funcționare*

```
--- Operating Point ---

V(n003):       -0.139497      voltage
V(vref):       0.00075        voltage
V(n001):       -0.465496      voltage
V(n002):       0.139502       voltage
V(vout1):      1.39575        voltage
V(n004):       0.0930019      voltage
V(v+):         5              voltage
V(v-):         -5             voltage
V(va):         0.1395         voltage
V(n007):       0              voltage
V(n006):       0.279          voltage
V(vb):         -0.1395        voltage
V(n005):       0.116252       voltage
I(Rg3):        0.000232499    device_current
I(Rg2):        0.000232499    device_current
I(Rg1):        0.000232499    device_current
I(R4):         0.000837496    device_current
I(R3):         0.000604997    device_current
I(R2):         -0.000325998   device_current
I(R1):         -9.34983e-005  device_current
I(E2):         -4.01997e-010  device_current
I(E1):         3.98018e-010   device_current
I(V3):         -9.34983e-005  device_current
I(Vid):        0              device_current
I(Vicm):       8.00014e-010   device_current
I(V2):         0.000706514    device_current
I(V1):         -0.000706511   device_current
Ix(u1:1):      -3.98015e-010  subckt_current
Ix(u1:2):      -4.97991e-010  subckt_current
Ix(u1:3):      0.0012375      subckt_current
Ix(u1:4):      -0.00123751    subckt_current
Ix(u1:5):      -0.000837496   subckt_current
Ix(u2:1):      -4.02012e-010  subckt_current
Ix(u2:2):      -5.01987e-010  subckt_current
Ix(u2:3):      -0.00053099    subckt_current
Ix(u2:4):      0.000530991    subckt_current
Ix(u2:5):      0.000930995    subckt_current
```

1. <u>Tensiunea de Ieșire</u>

V(vout1) = 1.39575V.

Valoarea se află în intervalul dat de tensiunea de alimentare pozitivă (+5V) și cea negativă (-5V), deci semnalul de ieșire nu va fi limitat.

2. <u>Câștigul liniar</u>

1.395V / 0.279V = 5.

3. <u>Curenții de intrare</u>

Curenții Ix(u1:1) și Ix(u2:1) sunt de ordinul picoAmperilor, ceea ce evidențiază impedanța de intrare foarte mare a etajului.

Fig.5. Analiza .op pentru amplitduinea maxima de intrare

```
--- Operating Point ---

V(n003):        -0.0699976     voltage
V(vref):        0.00075        voltage
V(n001):        -0.233829      voltage
V(n002):        0.070002       voltage
V(vout1):       0.700748       voltage
V(n004):        0.0466687      voltage
V(v+):          5              voltage
V(v-):          -5             voltage
V(va):          0.07           voltage
V(n007):        0              voltage
V(n006):        0.14           voltage
V(vb):          -0.07          voltage
V(n005):        0.0583354      voltage
I(Rg3):         0.000116666    device_current
I(Rg2):         0.000116666    device_current
I(Rg1):         0.000116666    device_current
I(R4):          0.000420497    device_current
I(R3):          0.000303831    device_current
I(R2):          -0.000163832   device_current
I(R1):          -4.71651e-005  device_current
I(E2):          -4.00988e-010  device_current
I(E1):          3.99012e-010   device_current
I(V3):          -4.71651e-005  device_current
I(Vid):         0              device_current
I(Vicm):        8e-010         device_current
I(V2):          0.000752845    device_current
I(V1):          -0.000752844   device_current
Ix(u1:1):       -3.99e-010     subckt_current
Ix(u1:2):       -4.99004e-010  subckt_current
Ix(u1:3):       0.000820503    subckt_current
Ix(u1:4):       -0.000820505   subckt_current
Ix(u1:5):       -0.000420497   subckt_current
Ix(u2:1):       -4.00999e-010  subckt_current
Ix(u2:2):       -5.01002e-010  subckt_current
Ix(u2:3):       -6.76582e-005  subckt_current
Ix(u2:4):       6.76587e-005   subckt_current
Ix(u2:5):       0.000467663    subckt_current
```

1. <u>Tensiunea de Ieșire</u>

V(vout1) = 0.700748V.
Valoarea se află în intervalul dat de tensiunea de alimentare pozitivă (+5V) și cea negativă (-5V), deci semnalul de ieșire nu va fi limitat.

2. <u>Câștigul liniar</u>

0.700V / 0.140V = 5.

3. <u>Curenții de intrare</u>

Curenții Ix(u1:1) și Ix(u2:1) sunt de ordinul picoAmperilor, ceea ce evidențiază impedanța de intrare foarte mare a etajului.

Fig.6. Analiza .op pentru amplitduinea minima de intrare

➢ *Compensarea nivelului DC la ieșire*

S-a realizat cu ajutorul unei surse de tensiune constantă, aplicată la capătul rezistenței R_1. Pentru a stabili valoarea sursei, sursa de semnal de intrare a fost setată la 0V și s-a analizat deplasarea axei în raport cu 0, prin analiza .op.

Pentru a respecta amplificarea de 5 atât pentru amplitudinea minimă, cât și cea maximă, s-a ales ca tensiunea de referință să aibă valoarea de 0.75 mV:

Amplitudine semnal intrare	Tensiune de ieșire FĂRĂ V_{ref}	Tensiune de ieșire CU V_{ref}	Tensiune de ieșire ideală
140 mV	**699**.99796 mV	**700**.74797 mV	**700** mV
279 mV	**1.394**9959 V	**1.395**7459 V	**1.395**V

b) AC

Pentru analiza în frecvență, am setat o simulare AC cu următorii parametri:

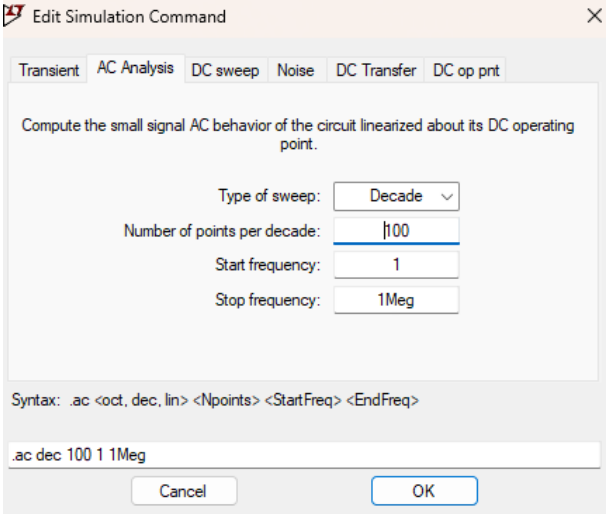


Fig.7. Setarea analizei AC

➢ *Câștig la joasă frecvență*

Matematic, câștigul la joasă frecvență este dat de formula $20\,lg(|G|)$. Astfel, câștigul la joasă frecvență pentru circuitul dat este: **13.97 dB.** Acest rezultat este verificat și de graficul tensiunii de ieșire:

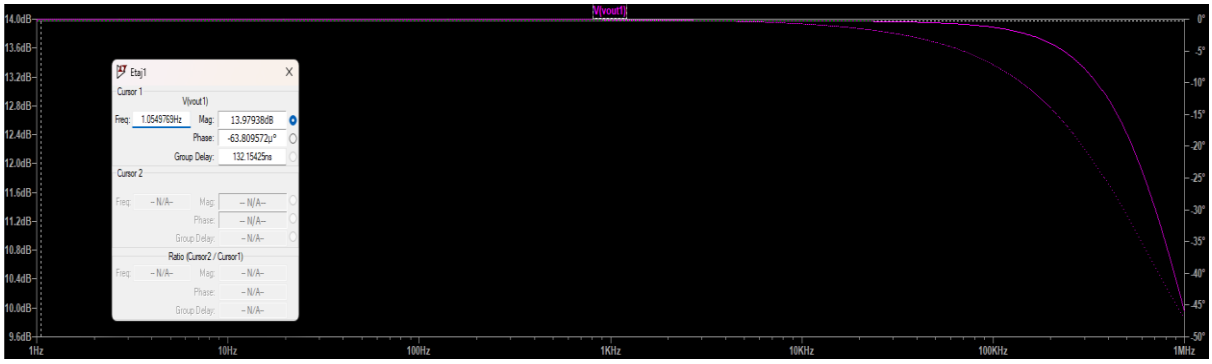


Fig.8. Verificarea câștigului la joasă frecvență

➢ *Banda etajului > Banda filtrului (etaj 2)*

În specificațiile proiectului, banda filtrului din etajul 2 este de 8 kHz. Banda etajului 1 este dată de valoarea frecvenței la -3dB, raportat la câștigul la joasă frecvență. Așadar, trebuie să determinăm frecvența la **10.97 dB**:

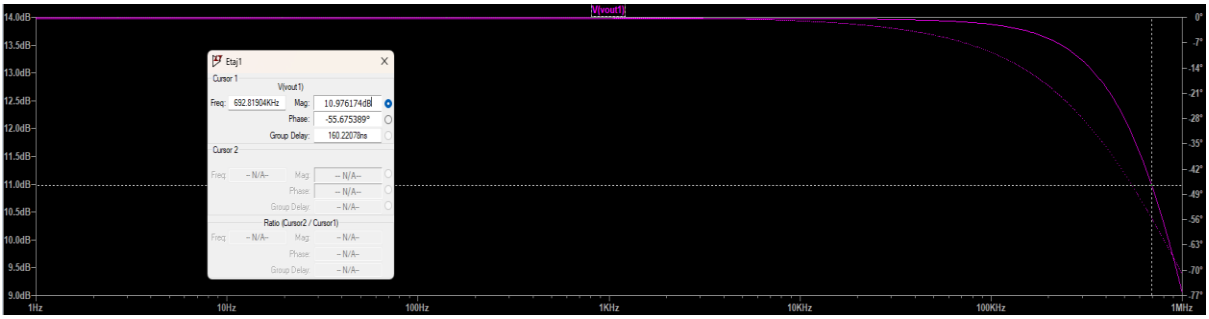


Fig.8. Determinarea benzii

Din această simulare se observă că frecvența de tăiere este 692.81904kHz.

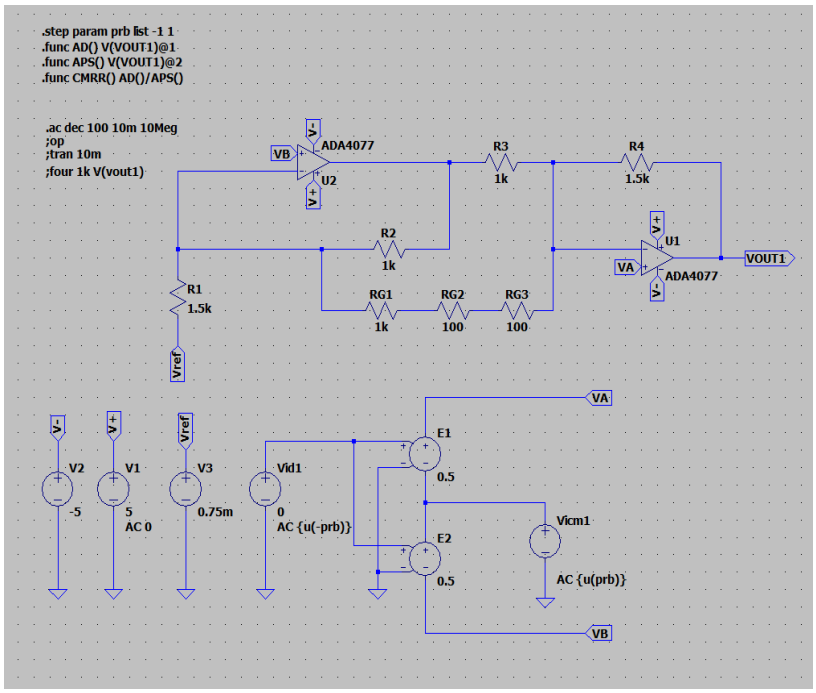
***692.81904kHz > 8 kHz**, deci primul etaj nu va introduce atenuări sau defazaje ce ar putea influența performanța celui de-al doilea etaj.*

Conform fișei tehnice, ADA4077 are un GBW de 3.9 MHz. Frecvența maximă a circuitului se calculează cu formula: $f_{max} = \frac{GBW}{G} = \frac{3.9\ MHz}{5} = 780\ kHz$.

***692.8 kHz < 780 kHz**, deci circuitul se încadrează în limitele fizice ale componentei, oferind în același timp o bandă suficientă pentru a nu influența etajele următoare.*

➢ *CMRR*

CMRR reprezintă capacitatea unui amplificator de a respinge semnalele nedorite. Este raportul dintre câștigul în mod diferențial (A_d) și câștigul în mod comun (A_{cm}).



Pentru a vizualiza graficul CMRR s-a utilizat analiza parametrică. Inițial, intrarea V_{id1} a fost activată, permițând măsurarea câștigului diferențial.

În etapa a doua, semnalul de mod comun a fost injectat simultan pe ambele intrări ale etajului, facilitând determinarea câștigului de mod comun.

Fig.9. Definirea analizei parametrice pentru CMRR

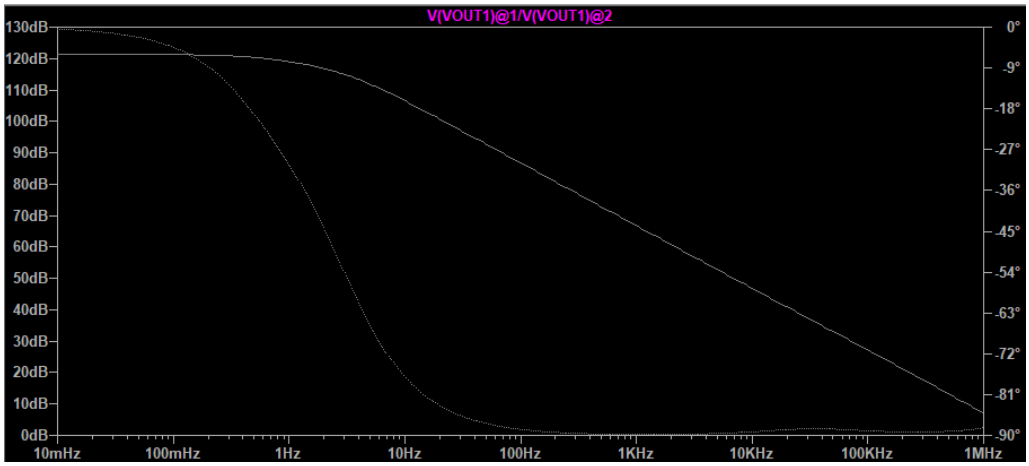
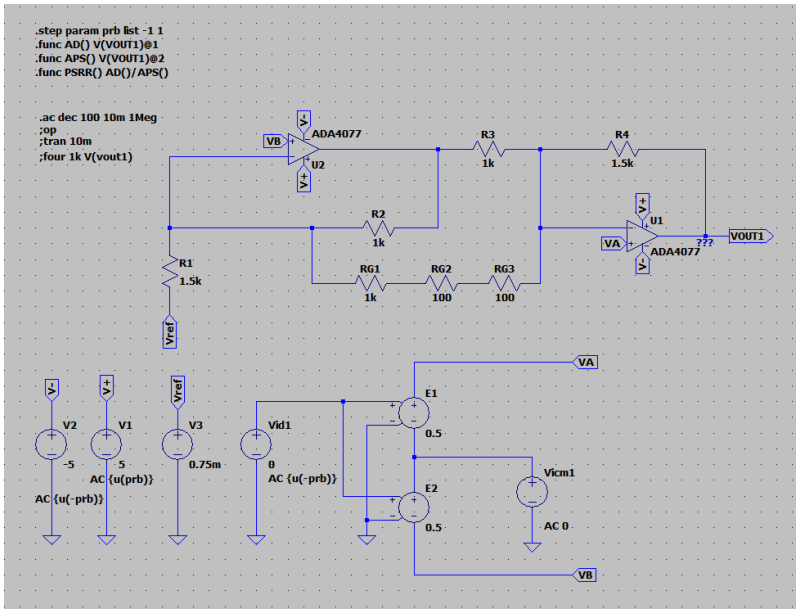


Fig.10. Graficul raportului CMRR

Fișa de catalog a ADA4077 indică o valoare a CMRR între 122dB – 140dB. În simularea realizată, valoarea CMRR atinge pragul de 122dB în punctul său maxim. Astfel, rezultatele demonstrează precizia deosebită a amplificatorului în eliminarea erorii cauzate de tensiunea de mod comun. Deși rejecția scade odată cu creșterea frecvenței, amplificatorul menține o valoare ridicată, garantând astfel integritatea semnalului.

➢ *PSRR*

PSRR reprezintă capacitatea unui circuit electronic de a menține neschimbată tensiunea de ieșire atunci când apar perturbații. Este raportul dintre câștigul în mod diferențial (A_d) și câștigul parazit al alimentării (A_{ps}).



Pentru a vizualiza graficul PSRR s-a utilizat analiza parametrică. Inițial, intrarea V_{id1} a fost activată, permițând măsurarea câștigului diferențial.

În etapa a doua, un semnal perturbator de tip AC a fost injectat simultan pe ambele ramuri de alimentare. Această configurație a facilitat determinarea câștigului parazit indus de variațiile alimentării.

Fig.11. Definirea analizei parametrice pentru PSRR

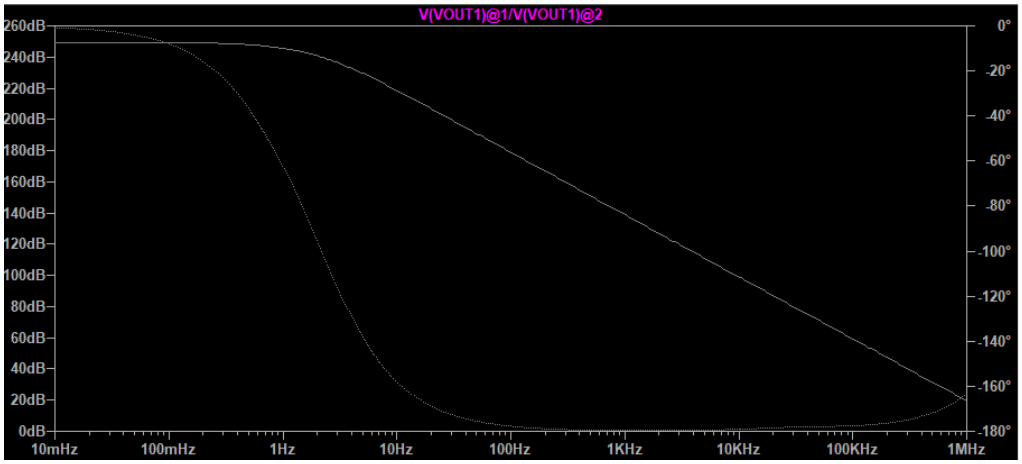


Fig.10. Graficul raportului PSRR

Fișa de catalog a ADA4077 specifică o valoare a PSRR între 123 dB – 128 dB. În simularea realizată, valoarea PSRR depășește pragul de 120dB, atingând un maxim ideal de aproximativ 250dB la frecvențe sub 1Hz. Astfel, rezultatele demonstrează precizia deosebită a amplificatorului în eliminarea erorilor cauzate de variațiile tensiunii de alimentare. Deși rejecția scade odată cu creșterea frecvenței, amplificatorul menține o valoare ridicată a acesteia, garantând astfel integritatea semnalului și stabilitatea punctului de funcționare. Această performanță superioară asigură menținerea distorsiunilor sub pragul de 1%, eliminând riscul ca zgomotul de alimentare să moduleze semnalul util de ieșire.

c) TRANSIENT

➢ *Slew Rate*

Slew Rate-ul reprezintă viteza maximă cu care tensiunea de ieșire a unui amplificator poate varia în timp. Pentru determinarea Slew Rate-ului, s-a aplicat la intrare un semnal de tip impuls cu amplitudine mare, pentru a scoate amplificatorul din regimul liniar de semnal mic.

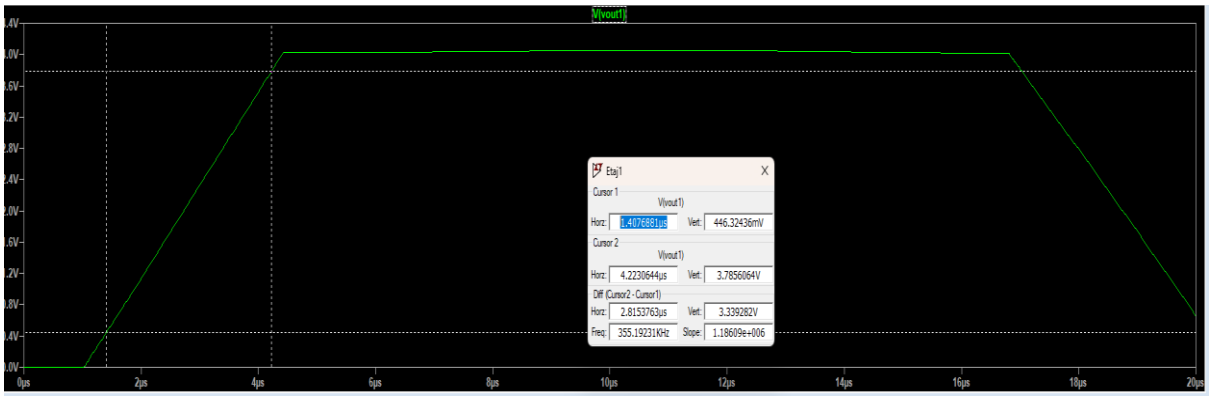


Fig.9. Determinarea SR

Conform graficului din Fig.9. și a formulei de calcul, SR circuitului este:

$$SR = \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta t} = 1.186 \text{ V/us}$$

Conform fișei tehnice, ADA4077 are un Slew Rate de 1.2 V/µs. *Acest lucru confirmă că primul etaj poate urmări rapid semnalele de intrare fără a introduce distorsiuni de pantă în banda de lucru.*

Se calculează SR pentru semnalul rezultat în Fig.9: $SR = 2\pi f V_{\mathrm{OUT}} = 0.201$ V/us. Așadar, SR rezultat din măsurătorile din LTSpice este cu mult mai mare decât SR necesar, conform calculelor.

- *Total Harmonic Distortion*

Total Harmonic Distortion (THD) este un parametru ce evaluează fidelitatea unui circuit prin măsurarea gradului de "poluare" a semnalului original cu componente spectrale nedorite (armonici). Ideal, acesta este 0, așadar în practică se dorește a fi cât mai mic (THD < 1%).

Pentru a verifica performanța etajului în cel mai defavorabil scenariu, s-a aplicat la intrare un semnal sinusoidal cu amplitudinea maximă de 279 mV. În LTSpice, vom vizualiza o analiză de tip FFT:

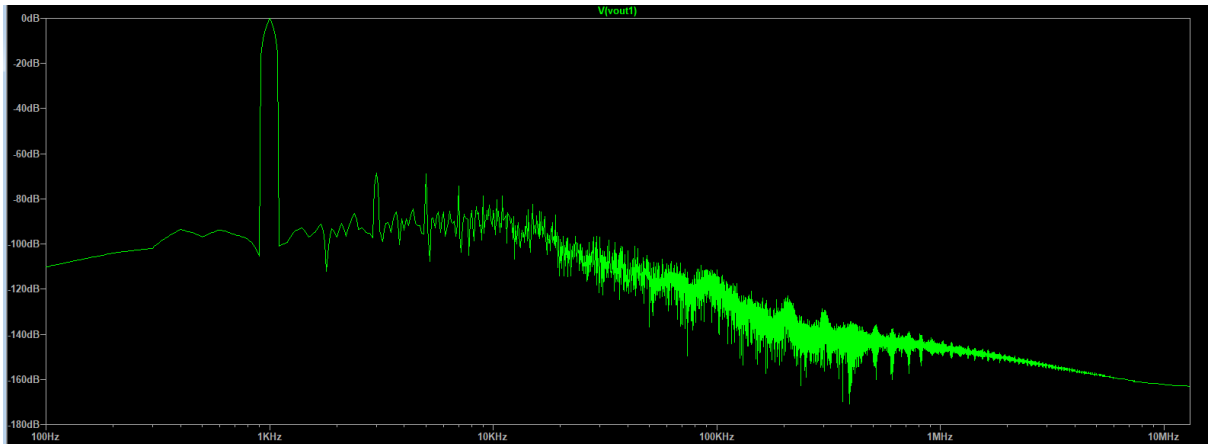


Fig.10. Analiza FFT

În grafic se observă un vârf proeminent la frecvența fundamentală (armonica 1), situat la aproximativ 0 dB. Armonicile de ordin superior au magnitudinea extrem de redusă, situându-se sub pragul de -70 dB față de fundamentală. Acest raport semnal-distorsiune foarte mare demonstrează că amplificatorul ADA4077 funcționează într-un regim de înaltă liniaritate.

```
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
N-Period=1
Fourier components of V(vout1)
DC component:0.000771245

Harmonic     Frequency     Fourier     Normalized    Phase       Normalized
 Number        [Hz]       Component     Component   [degree]     Phase [deg]
    1        1.000e+03   1.395e+00   1.000e+00      -0.10°        0.00°
    2        2.000e+03   9.325e-05   6.686e-05     -25.88°      -25.78°
    3        3.000e+03   4.804e-04   3.445e-04      12.18°       12.28°
    4        4.000e+03   1.592e-04   1.142e-04     153.86°      153.96°
    5        5.000e+03   4.320e-04   3.098e-04    -167.12°     -167.02°
    6        6.000e+03   1.912e-04   1.371e-04     -42.92°      -42.81°
    7        7.000e+03   1.490e-04   1.068e-04       5.74°        5.85°
    8        8.000e+03   2.612e-04   1.873e-04      91.46°       91.56°
    9        9.000e+03   1.107e-04   7.938e-05      40.69°       40.80°
Total Harmonic Distortion: 0.055107%(0.061566%)
```

. Fig.11. Error Log FFT

Observând rezultatele numerice din Error Log, pentru amplitudinea maximă, THD pentru worst case este 0.055% < 1%. Nivelul redus al distorsiunilor este susținut de rapoartele de rejecție ridicate, care împiedică zgomotul de mod comun sau cel de alimentare să moduleze semnalul util și să introducă componente armonice parazite.

2. ETAJ 2

2.1. Specificații

Etaj 2				
tip Etaj 2	|H0| câștig liniar în banda de trecere	R intrare minim	Banda	Q
1	1	7.50E+02	8.00E+03	1.41

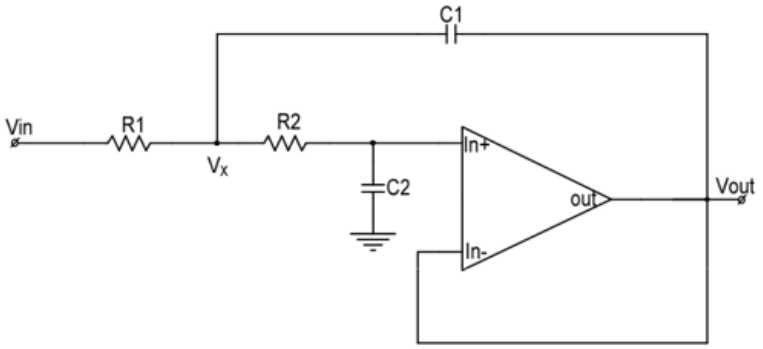


Fig.12. Tip 1 Etaj 2 – Filtru Low Pass Sallen Key

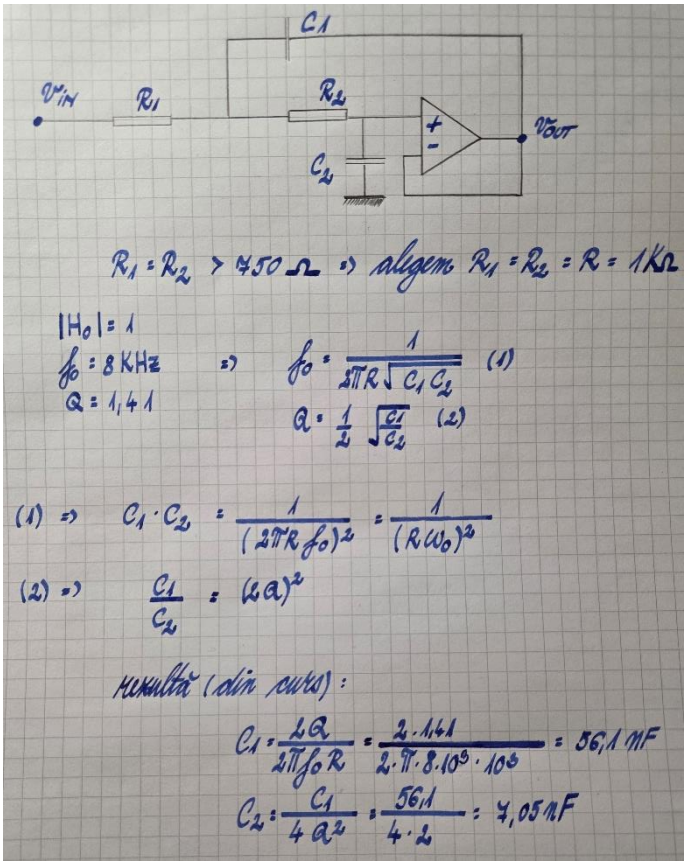
Al doilea etaj constă într-un filtru trece-jos realizat în configurație Sallen-Key de ordinul 2. Circuitul este un repetor, astfel că avem un câștig liniar unitar, asigurând integritatea amplitudinii semnalului în banda de trecere. Etajul este calibrat pentru o frecvență de tăiere de 8 kHz și un factor de calitate Q = 1.41, valoare specifică pentru o atenuare maximă în banda de trecere. Circuitul impune o rezistență de intrare minimă de 750Ω.

2.2. Dimensionarea și proiectarea Etajului 2

2.2.1. Proiectarea filtrului trece-jos

a. *Dimensionare*

Pentru dimensionare se utilizează schema generală (Fig.12). Ca strategie de dimensionare, se obișnuiește să se aleagă R1 = R2:



Pentru a fi în concordanță cu valorile standardizate, vom alege:

C_1= 47n + 4.7n + 4.7n = 56.4 nF

C_2 = 4.7n + 2.2n = 6.9 nF

b. Proiectare

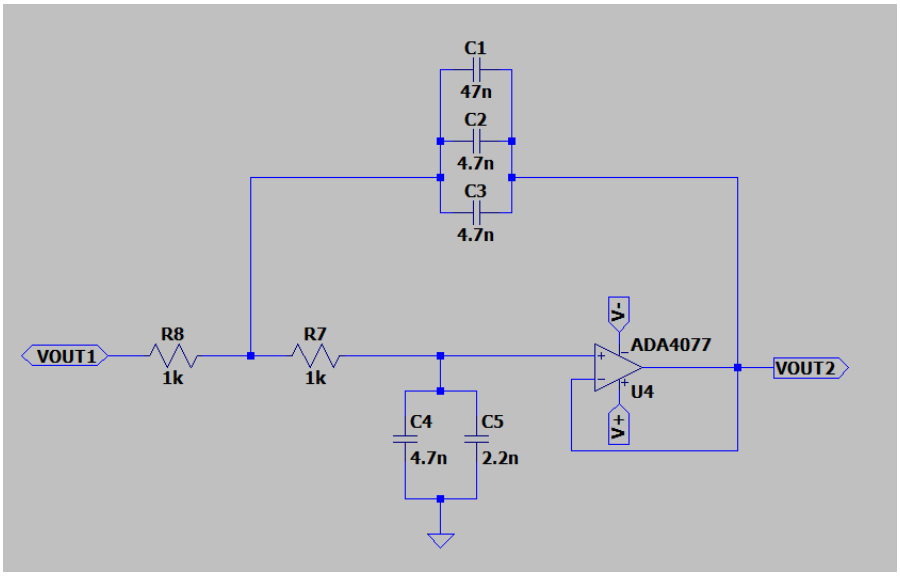


Fig.13. Proiectarea Etajului 2

2.3. Caracterizarea Etajului 2

a) DC OP

➢ *Punctul static de funcționare*

Pentru a demonstra că filtrul Sallen-Key realizat nu introduce niciun fel de eroare, am realizat o analiză de tip .op, cu tensiunea de intrare 0:

```
       --- Operating Point ---

V(n004):        2.24026e-006   voltage
V(vref):        0              voltage
V(n002):        3.23377e-006   voltage
V(n003):        2.24026e-006   voltage
V(vout1):       8.3677e-012    voltage
V(n006):        2.24026e-006   voltage
V(v+):          5              voltage
V(v-):          -5             voltage
V(va):          0              voltage
V(n009):        0              voltage
V(n008):        0              voltage
V(vb):          0              voltage
V(n007):        2.24026e-006   voltage
V(vout2):       3.04027e-006   voltage
```

Fig.14. Analiza .op pentru tensiunea de intrare 0

Se observă că V(Vou2) este aproximativ 3uV, o valoare infimă care se poate neglija.

b) AC

Pentru analiza în frecvență, am păstrat parametrii analizei AC folosite în cadrul simulării etajului 1.

➢ *Câștigul în banda de trecere*

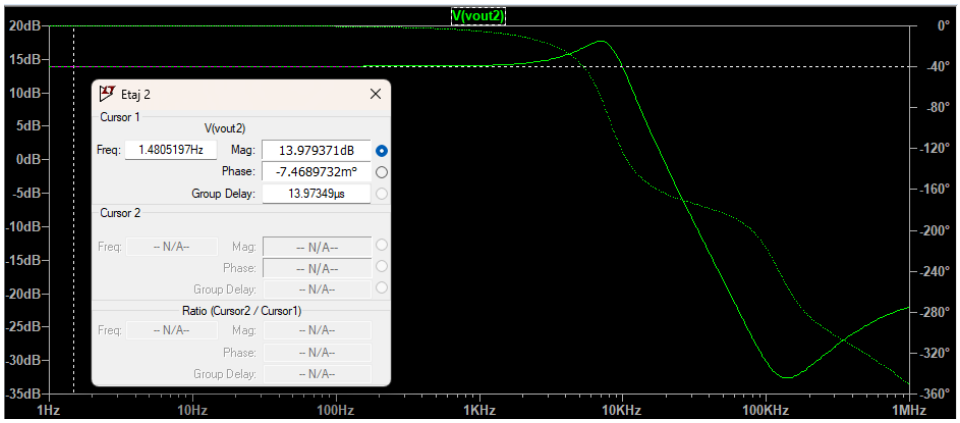


Fig.15. Câștigul în banda de trecere a filtrului

Fiind un filtru trece-jos în configurație de repetor, câștigul în decibeli, la ieșirea etajului, coincide cu câștigul de la intrarea acestuia (Fig.8). Peak-ul observat în jurul frecvenței de 8 kHz se datorează factorului de calitate, Q = 1.41 >0.707 => se observă o supracreștere în caracteristica de magnitudine ce favorizează o trecere mai bruscă de la banda de trecere la banda de tăiere în detrimentul liniarității.

➢ *Banda filtrului*

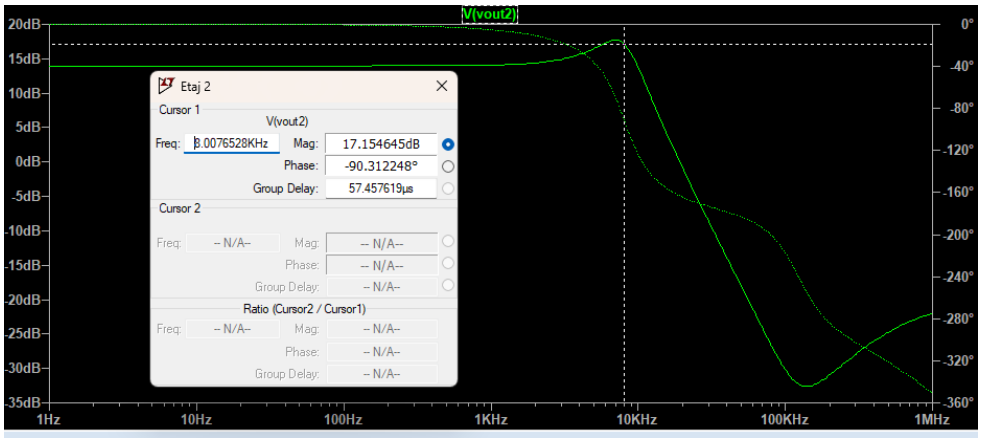


Fig.16. Calculul benzii filtrului

Un pol introduce un defazaj de -90 grade. Așa cum reiese din grafic, banda filtrului este de 8 kHz.

c) Transient

Pentru analiza de tip Transient, trebuie verificat faptul că nu există distorsiuni la frecvența $f_{in}/10$. Amplitudinea de 279 mV ar trebui să genereze o tensiune de 1.395V la ieșire, valoare verificată în simulări prin graficul dat mai jos:

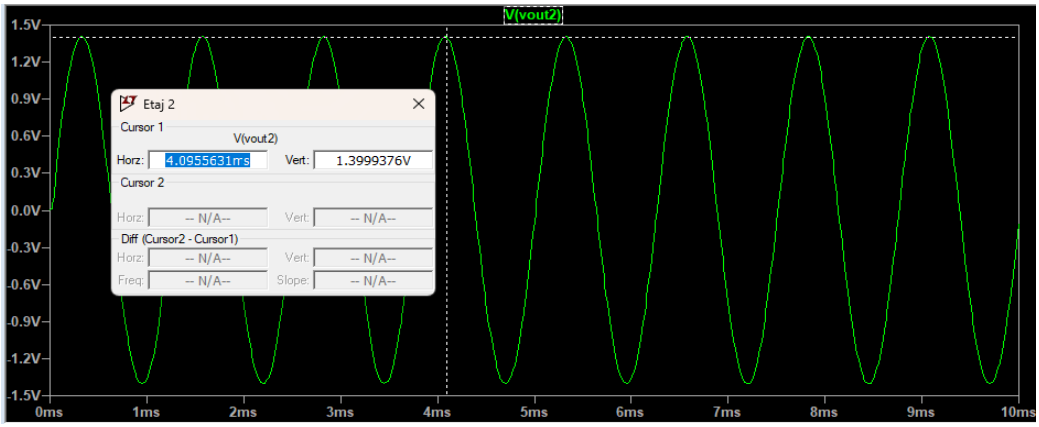


Fig.17. Analiza Transient pentru amplitudinea de intrare maximă

```
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
N-Period=1
Fourier components of V(vout2)
DC component:0.000755611

Harmonic          Frequency          Fourier          Normalized
 Number             [Hz]            Component          Component
    1             8.000e+02         1.405e+00         1.000e+00
    2             1.600e+03         7.447e-06         5.299e-06
    3             2.400e+03         1.828e-04         1.300e-04
    4             3.200e+03         1.441e-05         1.026e-05
    5             4.000e+03         1.045e-04         7.433e-05
    6             4.800e+03         5.102e-05         3.631e-05
    7             5.600e+03         5.062e-05         3.602e-05
    8             6.400e+03         1.148e-05         8.169e-06
    9             7.200e+03         5.923e-05         4.215e-05
Total Harmonic Distortion: 0.016441%(0.034240%)
```

Fig.18. Valoarea THD la ieșirea etajului 2

La frecvența de 800 Hz, THD-ul total va fi 0.0164%, deci Etajul 2 funcționează optim ca repetor de tensiune în banda de trecere.

3. ETAJ 3

3.1. Specificații

Etaj 3					
Tip Etaj 3	Castig Minim [Db]	Rezolutie (Pas Minim) [Db]	Nr Pasi	Castig Maxim [Db]	Rintrare Minim
1	8	2	4	14	1.50E+03

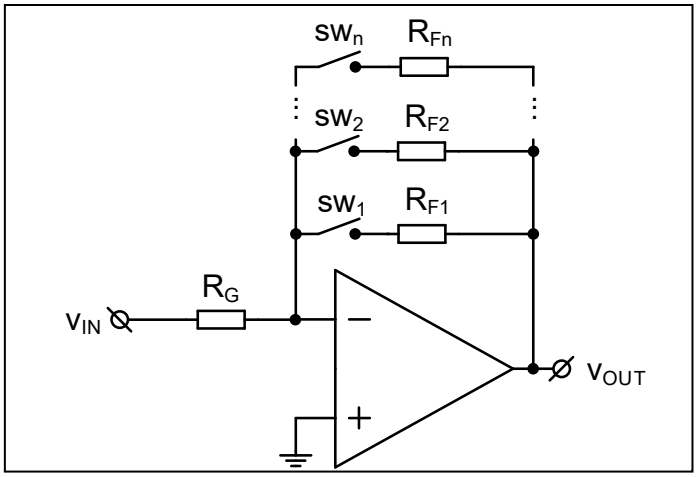


Fig.19. Tip 1 Etaj 3

Etajul 3 este un amplificator inversor cu câștig programabil, configurat pentru a oferi un control al amplitudinii în 4 pași. Acesta asigură un câștig minim de 8 dB și un câștig maxim de 14 dB, având o rezoluție de 2 dB. Circuitul este proiectat cu o impedanță de intrare de minim 1.50 kΩ, utilizând o rețea de reacție cu switch-uri în calea de semnal.

3.2. Dimensionarea și proiectarea Etajului 3

3.2.1. Proiectarea amplificatorului de instrumentație

a. Dimensionare

Pentru dimensionarea rezistențelor, se va utiliza schema generală (Fig.19).

$R_{IN} \geq 1{,}5\ K\Omega$

$R_{IN} = R_G \Rightarrow$ aleg $R_G = 1{,}5\ K\Omega$

$|A_{dB}| = \{8dB; 10dB; 12dB; 14dB\}$
$|A_{dB}| = 20 \lg |A_V|$
$\Rightarrow |A_V| = \{2{,}51V; 3{,}16V; 4V; 5V\}$

$|A_V| = \dfrac{R_{f\,echiv}}{R_G} \Rightarrow$

$R_{f4} = 5 R_G = 7{,}5\ K\Omega$
$R_{f3} = 4 R_G = 6\ K\Omega$
$R_{f2} = 3{,}16 R_G = 4{,}74\ K\Omega$
$R_{f1} = 2{,}51 R_G = 3{,}765\ K\Omega$

$R_{feedback_total} = R_{f1} + R_{f2} + R_{f3} + R_{f4} = 22\ K\Omega$

$R_{total} = R_G + R_{feedback_total} = 23{,}5\ K\Omega$

Tabel de funcționare

SW4	SW3	SW2	SW1	$R_{IN} = R_G$	R_{fech}	Av(dB)	Av(V/V)
V_{DD}	0	0	0	1,5 KΩ	7,5K	14	5
0	V_{DD}	0	0	1,5 KΩ	6K	12	4
0	0	V_{DD}	0	1,5 KΩ	4,74K	10	3,16
0	0	0	V_{DD}	1,5 KΩ	3,765K	8	2,51

Fig.19 și 20. Proiectarea etajului 3 și tabelul de funcționare al PGA-ului

b. Proiectare

Deoarece câștigul minim PGA pentru amplitudine maximă/ câștigul maxim PGA pentru amplitudine minimă va fi de 3.5 V, se va alege ca sursă de alimentare pentru etajul 3 valoarea de 10V (pentru a nu satura amplificatorul). Considerând calculele teoretice, s-au ales următoarele valori ale rezistențelor, în conformitate cu valorile standardizate:

Rezistența	**Valoare calculată (Ω)**	**Valoare aleasă (Ω)**
R_G	1.5 K	1.5 K
R_{f1}	3.765 K	3.770 K
R_{f2}	4.74 K	4.474 K
R_{f3}	6 K	6 K
R_{f4}	7.5 K	7.5 K

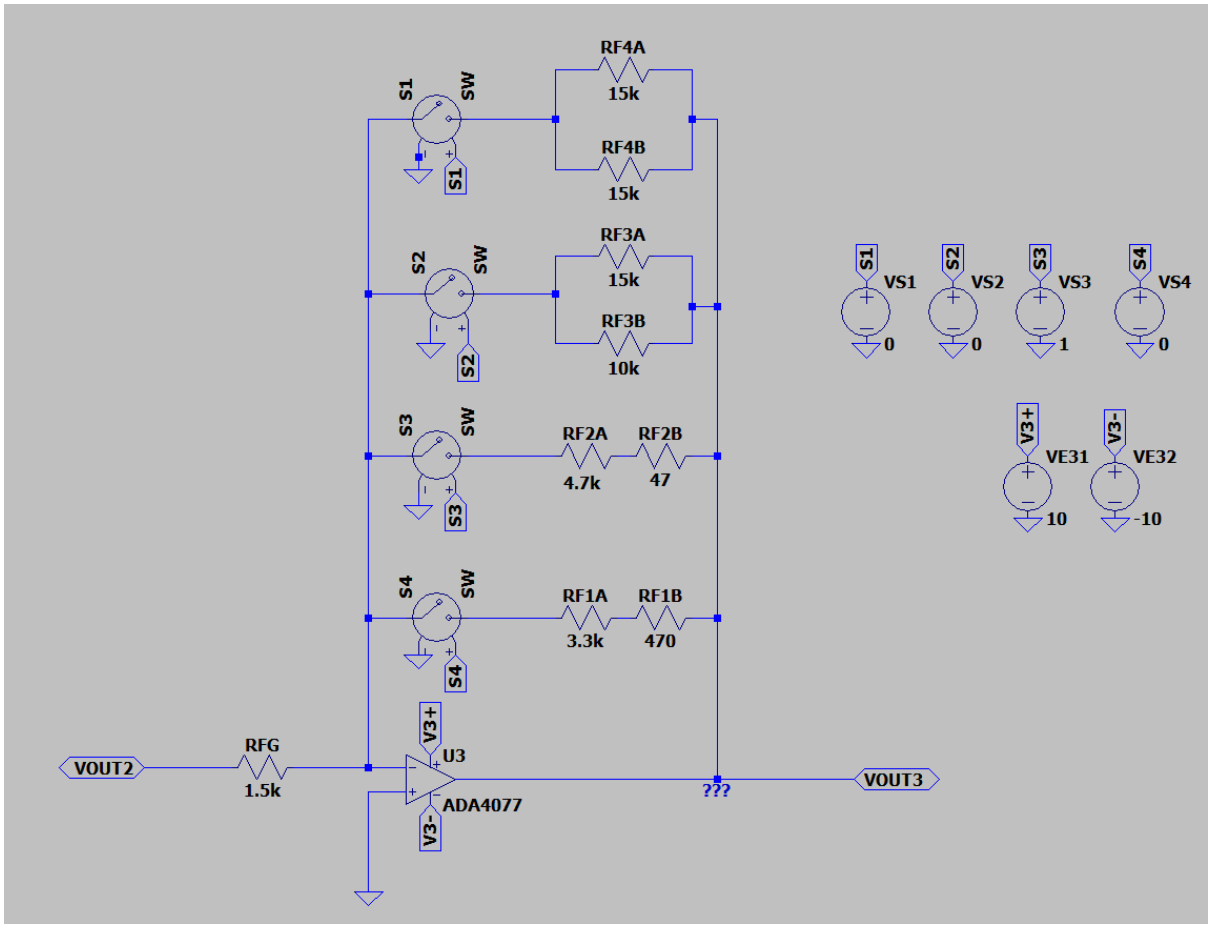


Fig.21. Proiectarea etajului 3, realizată cu switchuri

3.3. Caracterizarea Etajului 3

a) DC OP

```
--- Operating Point ---

V(n012):      2.24026e-006  voltage
V(vref):      0             voltage
V(n007):      3.23377e-006  voltage
V(n008):      2.24026e-006  voltage
V(n009):      8.3635e-012   voltage
V(n014):      2.24026e-006  voltage
V(v+):        5             voltage
V(v-):        -5            voltage
V(va):        0             voltage
V(n017):      0             voltage
V(n016):      0             voltage
V(vb):        0             voltage
V(n015):      2.24026e-006  voltage
V(vout2):     3.04027e-006  voltage
V(n013):      8.00008e-007  voltage
V(n004):      4.00008e-007  voltage
V(n002):      6.22132e-006  voltage
V(vout3):     1.22634e-005  voltage
V(v3+):       10            voltage
V(v3-):       -10           voltage
V(n001):      1.22185e-005  voltage
```

Fig.22. Analiza .op a etajului 3

➢ *Punctul static de funcționare*

Ca și în cazul celorlalte etaje, am realizat analiza .op pentru a arăta faptul că PGA-ul nu introduce erori.

Se observă că tensiunea Vout3 este de ordinul microvolților, deci o valoare infimă. Totuși, aceasta este puțin mai ridicată datorită erorilor introduse de switch-urile neideale.

b) AC

➢ *Câștigul în decibeli*

8 dB

Câștigul de 8dB se realizează pentru amplitudinea minimă a etajului 1, 140 mV. Aceasta este amplificată cu 5 (etajul I) și cu 1 (etajul II) => amplitudinea de intrare va fi **700 mV.**

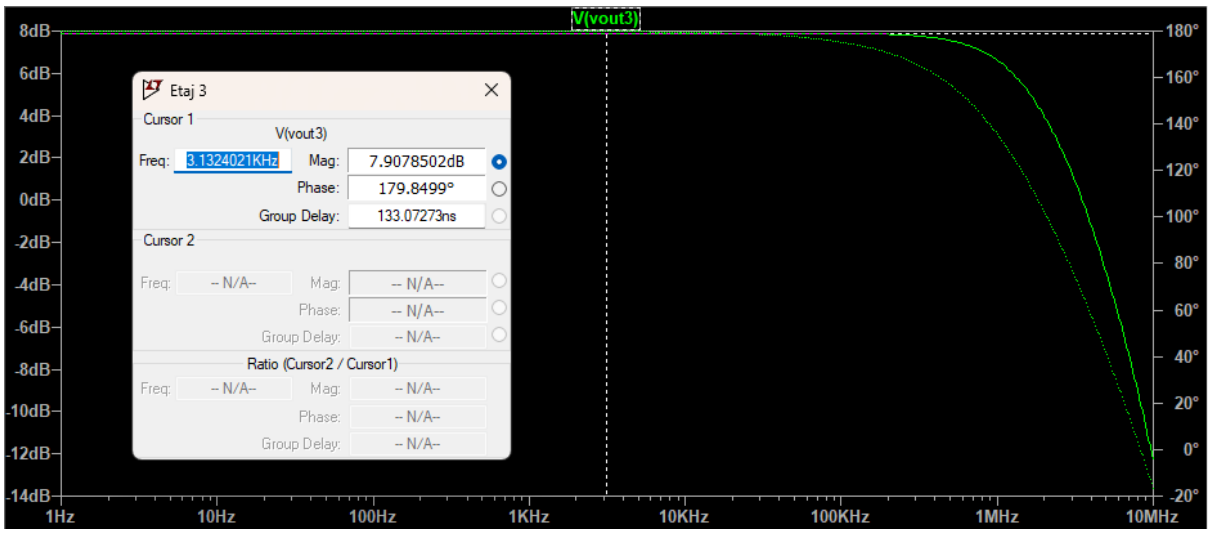


Fig.23. Graficul Gain-ului pentru prima treaptă

Câștigul rezultat în simulare este de *7.90 dB* $\simeq$ *8 dB*.

10 dB

Câștigul de 10dB se realizează pentru amplitudinea minimă a etajului 1, 140 mV. Aceasta este amplificată cu 5 (etajul I) și cu 1 (etajul II) => amplitudinea de intrare va fi **700 mV.**

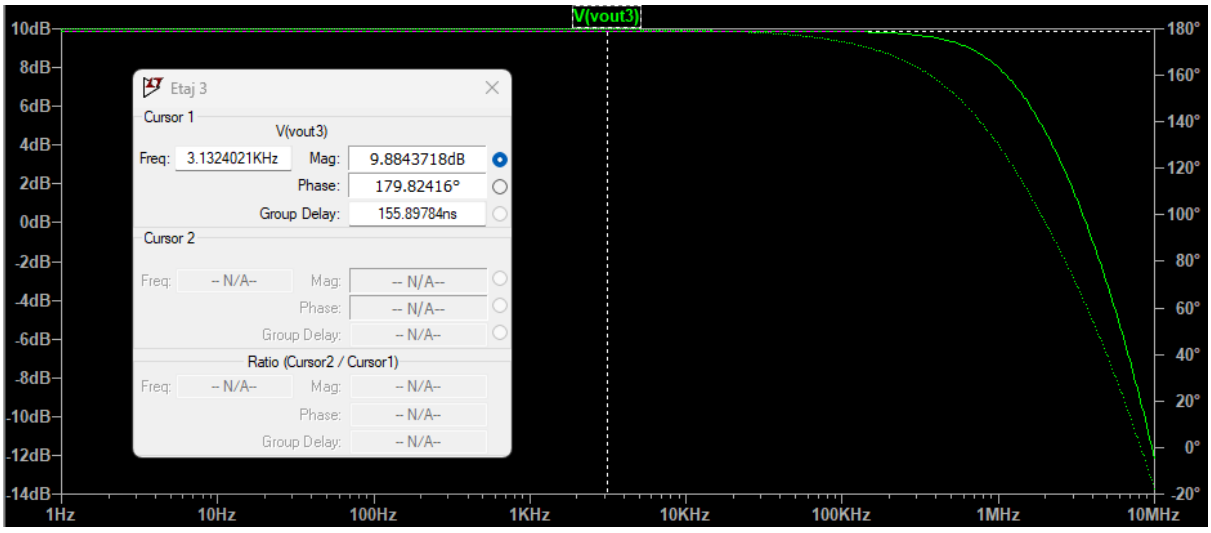


Fig.24. Graficul Gain-ului pentru a doua treaptă

Câștigul rezultat în simulare este de *9.88 dB* $\simeq$ *10 dB*.

12 dB

Câștigul de 12dB se realizează pentru amplitudinea maximă a etajului 1, 279 mV. Aceasta este amplificată cu 5 (etajul I) și cu 1 (etajul II) => amplitudinea de intrare va fi **1.395V.**

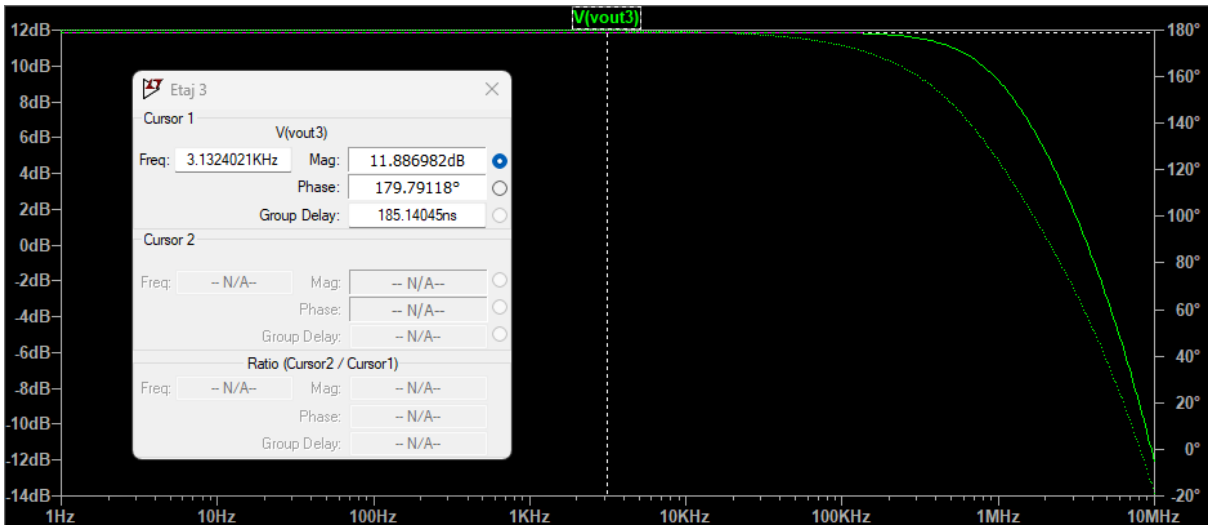


Fig.25. Graficul Gain-ului pentru a treia treaptă

Câștigul rezultat în simulare este de *11.88 dB* $\simeq$ *12 dB*.

14 dB

Câștigul de 14dB se realizează pentru amplitudinea maximă a etajului 1, 279 mV. Aceasta este amplificată cu 5 (etajul I) și cu 1 (etajul II) => amplitudinea de intrare va fi **1.395V.**

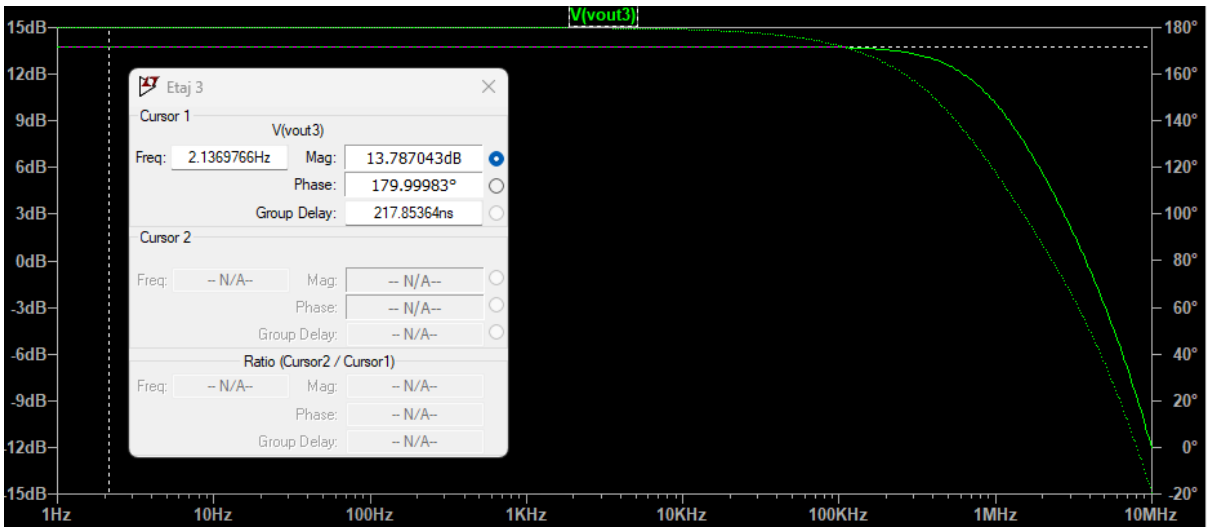


Fig.26. Graficul Gain-ului pentru a patra treaptă

Câștigul rezultat în simulare este de *13.78 dB* $\simeq$ *14 dB*.

➢ *Banda PGA*

8 dB

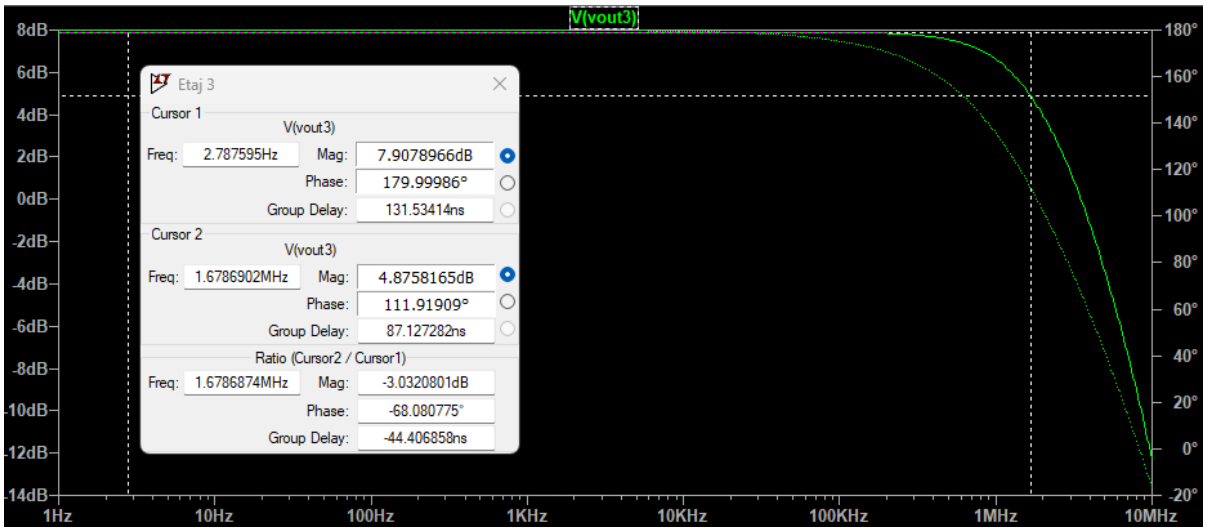


Fig.27. Banda PGA-ului pentru SW4 ON

Banda, în acest caz, este: *1.67 MHz > 8kHz*

10 dB

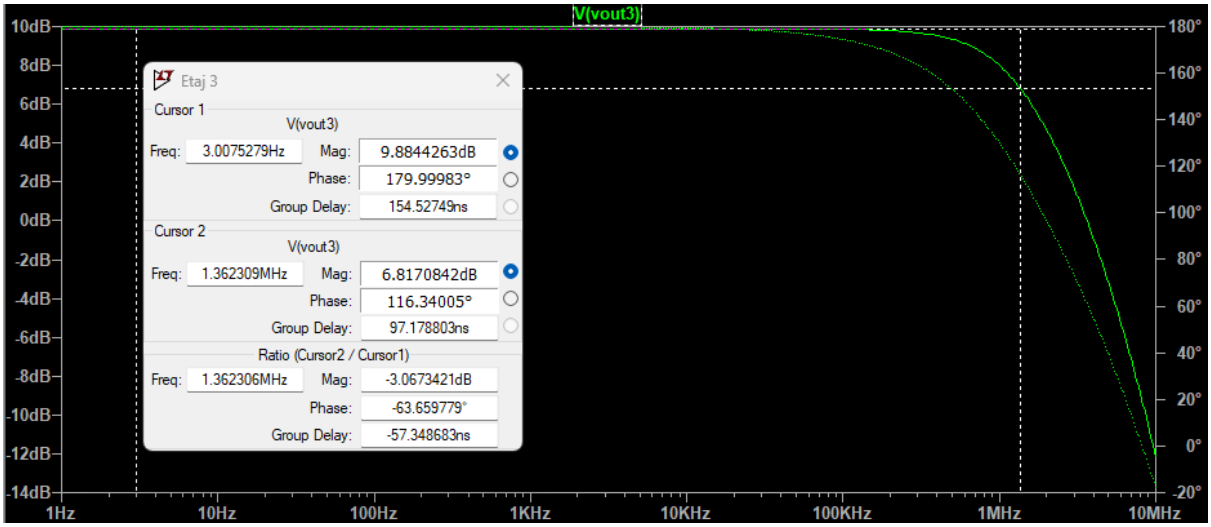


Fig.28. Banda PGA-ului pentru SW3 ON

Banda, în acest caz, este: *1.36 MHz > 8kHz*

12 dB

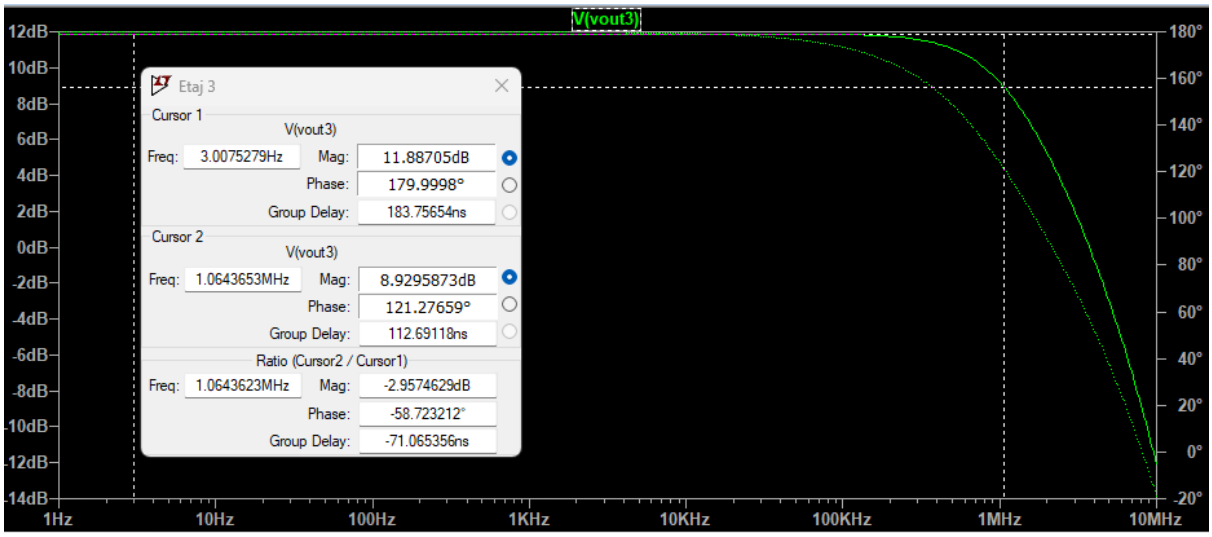


Fig.29. Banda PGA-ului pentru SW2 ON

Banda, în acest caz, este: *1.064 MHz > 8kHz*

14 dB

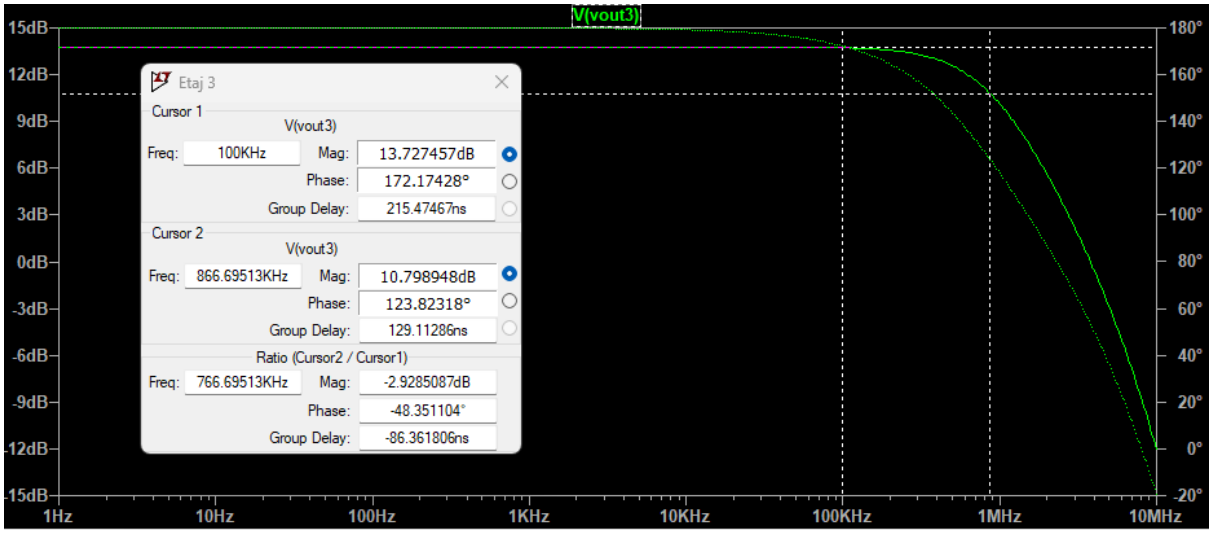


Fig.26. Banda PGA-ului pentru SW1 ON

Banda, în acest caz, este: *766.69 kHz > 8kHz*

Se observă că banda PGA-ului, pentru toate treptele de câștig, este cu mult mai mare ca banda filtrului de la Etajul II (8 kHz). Dacă banda ar avea o valoare mai apropiată de 8 kHz, semnalul util ar suferi o atenuare semnificativă și ar introduce defazaj, distorsionând informația. O bandă de ordinul MHz permite reacției negative să corecteze erorile de liniaritate

și să mențină faza constantă, asigurând astfel că amplificatorul nu devine el însuși un factor limitator pentru precizia filtrului.

c) Transient

- *Liniaritate*

Amplitudine minimă, pas maxim

Amplitudinea minimă la intrarea Etajului III este de 700 mV.
Câștigul maxim este de 14 dB (câștig liniar de 5).
Amplitudinea semnalului de ieșire va fi: $700\text{mV} \times 5 = 3.5\text{V}$

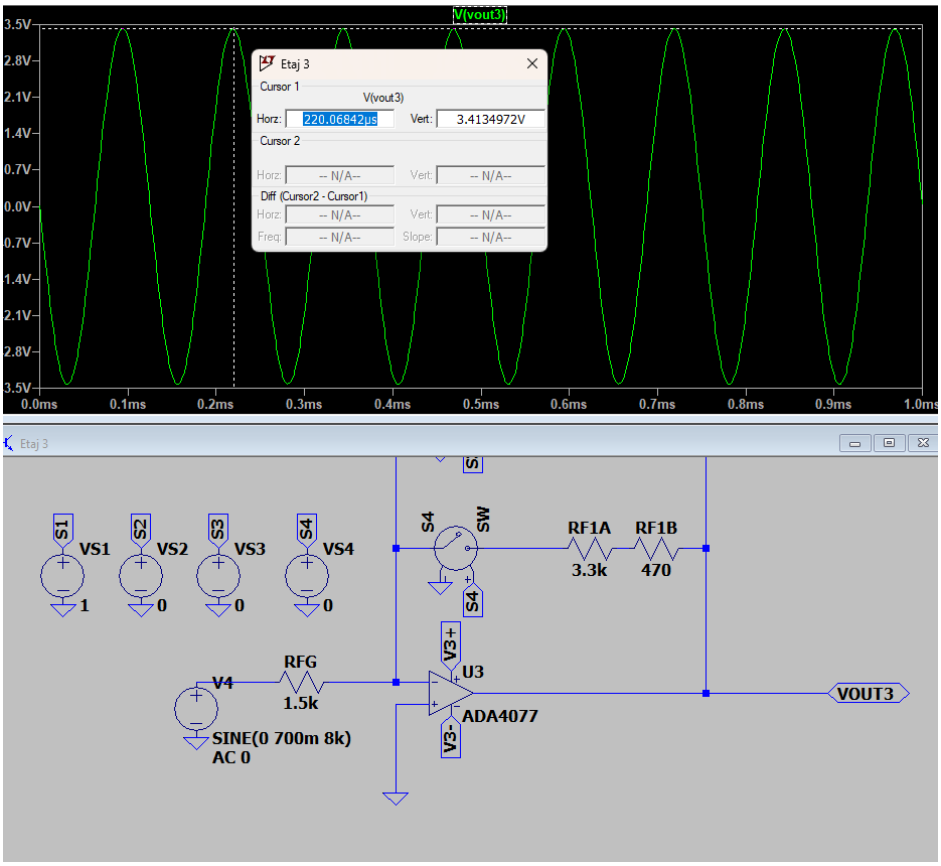


Fig.26. Analiza Transient pentru amplitudine minimă, câștig maxim

Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component
1	8.000e+03	3.420e+00	1.000e+00
2	1.600e+04	1.415e-03	4.138e-04
3	2.400e+04	1.568e-04	4.584e-05
4	3.200e+04	3.635e-04	1.063e-04
5	4.000e+04	1.035e-04	3.028e-05
6	4.800e+04	1.590e-04	4.651e-05
7	5.600e+04	7.465e-05	2.183e-05
8	6.400e+04	1.008e-04	2.947e-05
9	7.200e+04	2.174e-04	6.358e-05
10	8.000e+04	1.588e-04	4.644e-05

Total Harmonic Distortion: 0.044185%(0.073828%)

Fig.27. Coeficientul THD pentru A_{min} și Pas_{max}

Aplicând transformata Fourier, se poate observa că în acest caz, coeficientul THD este 0.044% < 1%.
Astfel, se demonstrează liniaritatea oferită de ADA4077, precum și fidelitatea semnalului de ieșire.

Amplitudine maximă, pas minim

Amplitudinea maximă la intrarea Etajului III este de 1.395V.
Câștigul minim este de 8 dB (câștig liniar de 2.51).
Amplitudinea semnalului de ieșire va fi: $1.395\text{V} \times 2.51 = 3.5\text{V}$

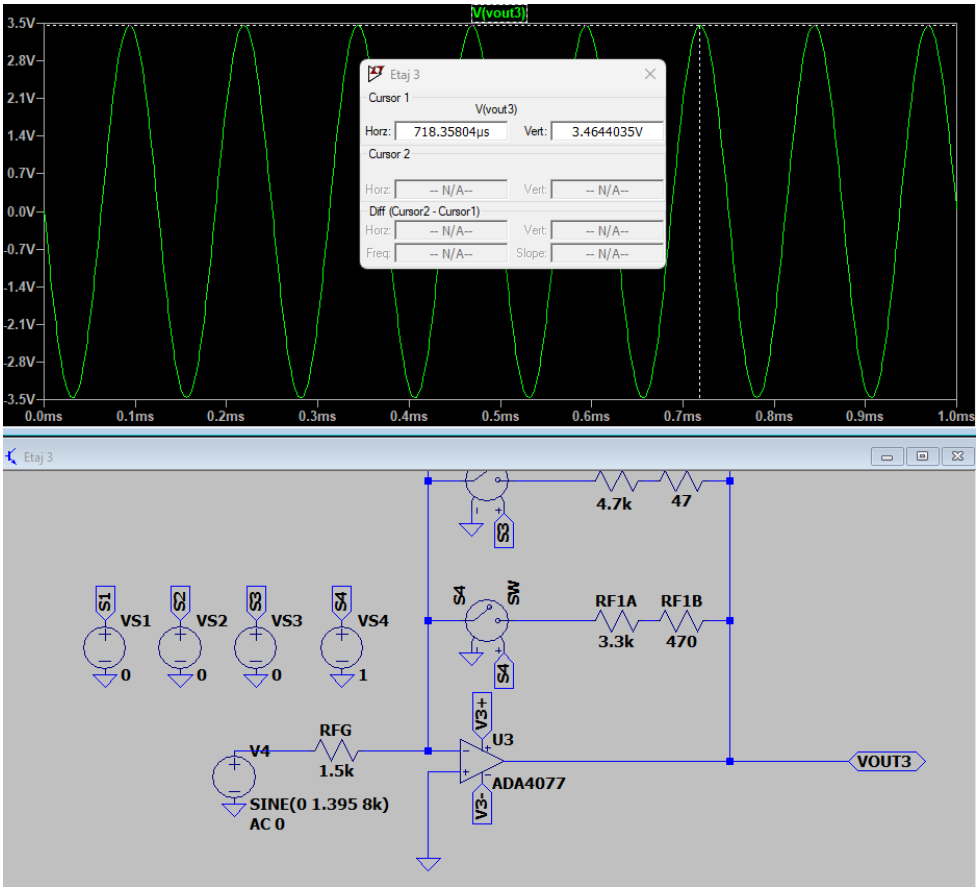


Fig.28. Analiza Transient pentru amplitudine maximă, câștig minim

Harmonic Number	Frequency [Hz]	Fourier Component	Normalized Component
1	8.000e+03	3.463e+00	1.000e+00
2	1.600e+04	7.891e-04	2.279e-04
3	2.400e+04	5.058e-04	1.461e-04
4	3.200e+04	5.984e-04	1.728e-04
5	4.000e+04	2.517e-05	7.268e-06
6	4.800e+04	1.781e-04	5.144e-05
7	5.600e+04	4.431e-05	1.280e-05
8	6.400e+04	1.504e-04	4.344e-05
9	7.200e+04	1.474e-04	4.256e-05
10	8.000e+04	3.087e-05	8.915e-06

Total Harmonic Distortion: 0.033130%(0.069451%)

Fig.29. Coeficientul THD pentru A_{max} și Pas_{min}

Aplicând transformata Fourier, se poate observa că în acest caz, coeficientul THD este 0.033% < 1%.
Astfel, se demonstrează liniaritatea oferită de ADA4077, precum și fidelitatea semnalului de ieșire.

4. ETAJ 4

4.1. Specificații

Etaj 4	
Tip Etaj 4	|Câștig| Etaj 4 (liniar)
10	1

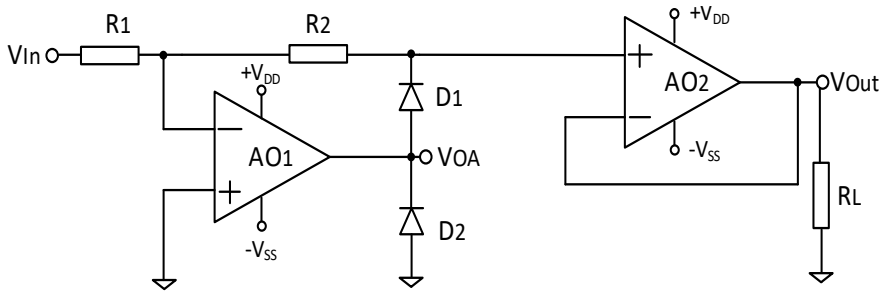


Fig.30. Tip 10 Etaj 4

Etajul 4 constă într-un redresor dublă alternanță de precizie, realizat într-o configurație cu două amplificatoare operaționale și două diode de comutație (D1, D2). Circuitul utilizează amplificatorul AO1 pentru a procesa semnalul de intrare și a extrage valoarea absolută a acestuia, în timp ce AO2 este configurat ca repetor de tensiune pentru a asigura o impedanță de ieșire scăzută pe sarcina R_L. Etajul asigură un câștig liniar de 1, transformând semnalul sinusoidal de la intrare într-o succesiune de alternanțe pozitive.

4.2. Dimensionarea și proiectarea Etajului 4

4.2.1. Proiectarea Redresorului

a. *Dimensionare*

Pentru dimensionarea redresorului, se va utiliza schema generală (Fig.30), iar ca strategie de dimensionare se vor utiliza notițele de curs **„Circuite Neliniare”**:

I. $v_{IN} \gg 0$ AO1 controlează diodele

fie $D_1, D_2 \rightarrow OFF$

$$v_{OA1OL} = a_v (v^+ - v^-)$$

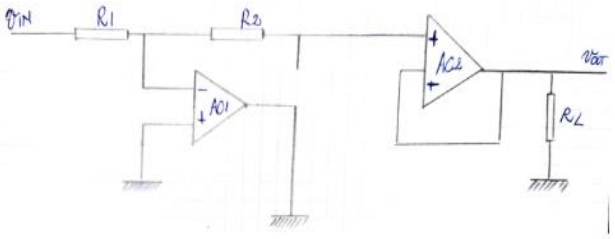
$$\left.\begin{array}{l} v^+ = 0 \\ v^- \gg 0 \end{array}\right\} v^+ - v^- < 0 \Rightarrow v_{OA1OL} < 0$$

$$v_{OA} \searrow -v_{SD}$$

$$D_1: \left.\begin{array}{l} V_A < 0 \\ V_K > 0 \end{array}\right\} v_A - V_K < 0 \Rightarrow D_1 \text{ OFF}$$

$$D_2: \left.\begin{array}{l} V_A = 0 \\ V_K < 0 \end{array}\right\} V_A - V_K > 0 \Rightarrow D_2 \text{ ON}$$

neglijăm $V_D \Rightarrow$ pt. ON, dioda va fi un scurtcircuit!



prin R_1, R_2 nu circulă curent
(impedanță mare la intrarea AO-ului)

$$\Rightarrow \left.\begin{array}{l} v_2^+ = v_{IN} \\ v_2^- = v_{OUT} \end{array}\right\} v_2^+ = v_2^-$$

$$\underline{\underline{v_{IN} = v_{OUT}}}$$

II. $v_{IN} \ll 0$

fie D_1, D_2 - OFF

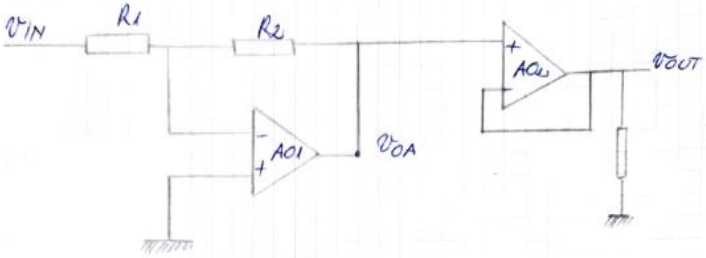
$$v_{OA1OL} = a_v (v^+ - v^-)$$

$$\left.\begin{array}{l} v^+ = 0 \\ v^- < 0 \end{array}\right\} v^+ - v^- > 0$$

$$\Rightarrow v_{OA1OL} \nearrow +v_{SD}$$

$$D_1: \left.\begin{array}{l} V_A > 0 \rightarrow v_{DD} \\ V_K \end{array}\right\} v_A - V_K > 0 \Rightarrow D_1 \text{ ON}$$

$$D_2: \left.\begin{array}{l} V_A = 0 \\ V_K > 0 \end{array}\right\} v_A - V_K < 0 \Rightarrow D_2 \text{ OFF}$$



AO1: $v_1^+ = 0$

$$v_1^- = \frac{\frac{v_{IN}}{R_1} + \frac{v_{OA}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$\exists$ R.N. $\Rightarrow v_1^+ = v_1^-$

$$0 = \frac{v_{IN}}{R_1} + \frac{v_{OA}}{R_2}$$

$$v_{OA} = -\frac{R_2}{R_1} v_{IN}$$

AO2: $\left.\begin{array}{l} v_2^+ = v_{OA} \\ v_2^- = v_{OUT} \end{array}\right\} \underline{\underline{v_{OUT} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_{IN}}}$

$$\Rightarrow v_{OUT} = \begin{cases} v_{IN}, & v_{IN} < 0 \\ -\frac{R_2}{R_1} v_{IN}, & v_{IN} > 0 \end{cases}$$

Pentru a fi redresor bialternanță:

$$v_{OUT}\big|_{v_{IN}<0} = -\, v_{OUT}\big|_{v_{IN}>0}$$

$$v_{IN} = -\frac{R_2}{R_1} v_{IN} \Rightarrow R_1 = R_2$$

Fig.31-33: Deducerea matematică a funcției de transfer și a condiției pentru un redresor bi-alternanță

Deoarece pentru a îndeplini condiția de redresor bi-alternanță R_1 și R_2 trebuie să fie egale, am ales $R_1 = R_2 = 1k\Omega$.

b. Proiectare

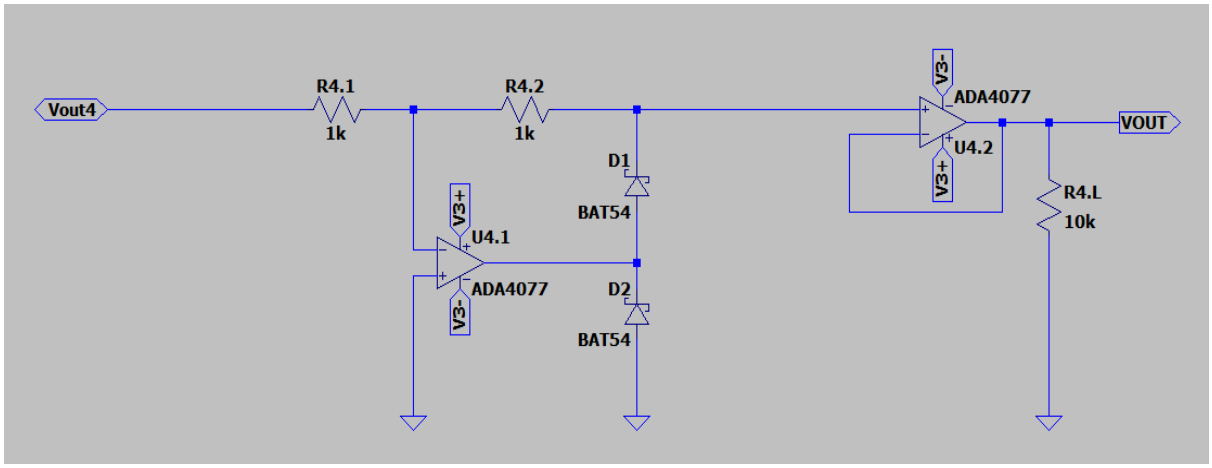


Fig.34. Proiectarea Etajului 4 în LTSpice

S-au utilizat diode de tip BAT54 deoarece acestea sunt diode Schottky, având o tensiune de deschidere foarte mică. Ele permit redresorului să reacționeze mult mai precis la semnale de amplitudine mică, eliminând erorile de comutare care apar mai pronunțat la alte diode.

4.3. Caracterizarea Etajului 3

--- Operating Point ---

V(n017):	2.24063e-006	voltage
V(vref):	0.00075	voltage
V(n012):	-0.000496765	voltage
V(n013):	2.23999e-006	voltage
V(n014):	0.000749997	voltage
V(n019):	2.24009e-006	voltage
V(v+):	5	voltage
V(v-):	-5	voltage
V(va):	0	voltage
V(n022):	0	voltage
V(n021):	0	voltage
V(vb):	0	voltage
V(n020):	2.24004e-006	voltage
V(n008):	0.000753037	voltage
V(n018):	0.000750797	voltage
V(n007):	0.000750397	voltage
V(n002):	6.22179e-006	voltage
V(vout4):	-0.00185177	voltage
V(v3+):	10	voltage
V(v3-):	-10	voltage
V(n001):	-0.00183794	voltage
V(s1):	0	voltage
V(n003):	-0.00184069	voltage
V(s2):	0	voltage
V(n009):	-0.00184299	voltage
V(s3):	0	voltage
V(n015):	6.2213e-006	voltage
V(s4):	1	voltage
V(n010):	-0.00185168	voltage
V(n016):	-0.00162014	voltage
V(n005):	6.22108e-006	voltage
V(n004):	0	voltage
V(n006):	1.19422e-005	voltage
V(n011):	0.00135288	voltage
V(vout):	1.81635e-005	voltage

Fig.35. Analiza .op a Etajului 4

a) DC OP

➢ *Punctul static de funcționare*

Analiza DC OP confirmă că, la o tensiune de intrare nulă, Etajul IV menține o precizie ridicată, deoarece curentul de polarizare și tensiunile reziduale sunt minime. Valorile de ordinul microvolților identificate la ieșire se datorează tensiunii de decalaj specifice ADA4077. De asemenea, curentul rezidual al diodelor BAT54 la 0V asigură faptul că rețeaua de protecție nu introduce o eroare suplimentară semnificativă, permițând circuitului să funcționeze liniar chiar și la praguri de semnal foarte scăzute.

b) DC Sweep + Transient

➢ *Câștigul*

Pentru analiza DC Sweep, pe intrarea circuitului am aplicat un semnal cu amplitudinea de 3.5 V (obținut la Etajul 3). După cum se observă, am realizat CSTV-ul funcției de circuit:

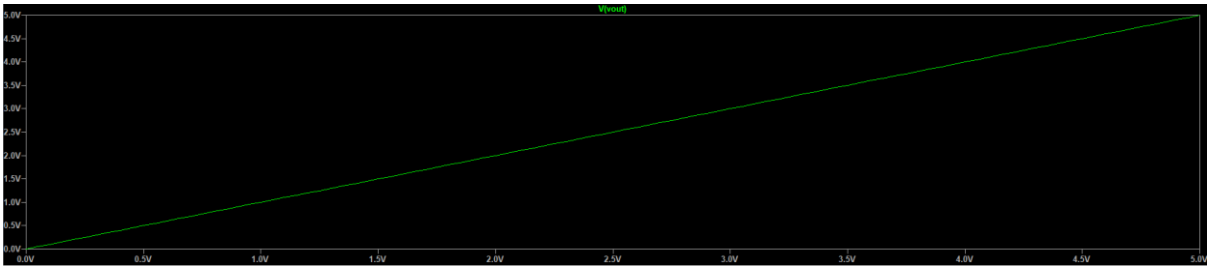


Fig.36. Caracteristica CSTV a redresorului pentru alternanța pozitivă

Pentru valori ale intrării mai mici de 0, tensiunea de ieșire va fi egală în modul cu cea de intrare, dar de semn opus. Pentru tensiuni mai mari ca 0, tensiunea de ieșire va fi egală cu cea de intrare, caracteristică corespunzătoare unui redresor bi-alternanță.

c) Transient

➢ *Funcția circuitului*

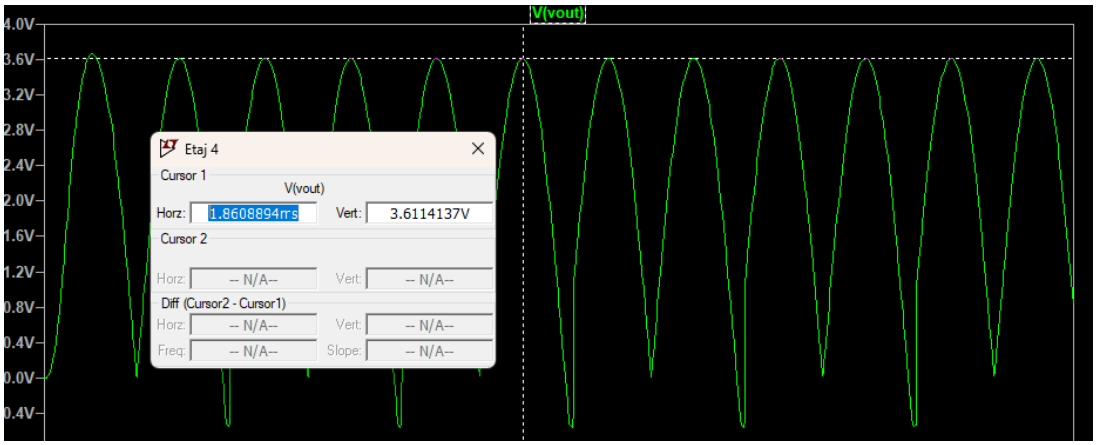


Fig.37. Analiza Transient a Etajului 4

Deoarece câștigul redresorului este de 1, Amplitudinea semnalului va fi 3.61V ≈ 3.5V. Spike-urile care coboară sub 0V se datorează Slew Rate-ului scăzut al ADA4077.

➢ *Domeniul de funcționare*

Pentru a vizualiza domeniul de funcționare, am introdus o tensiune mare la intrare. Astfel, se va observa unde se saturează în realitate alimentările de 10V ale redresorului, precum și faptul că tensiunea maximă ce poate fi atinsă este mai mică decât cea a semnalului nostru de intrare (3.5V).

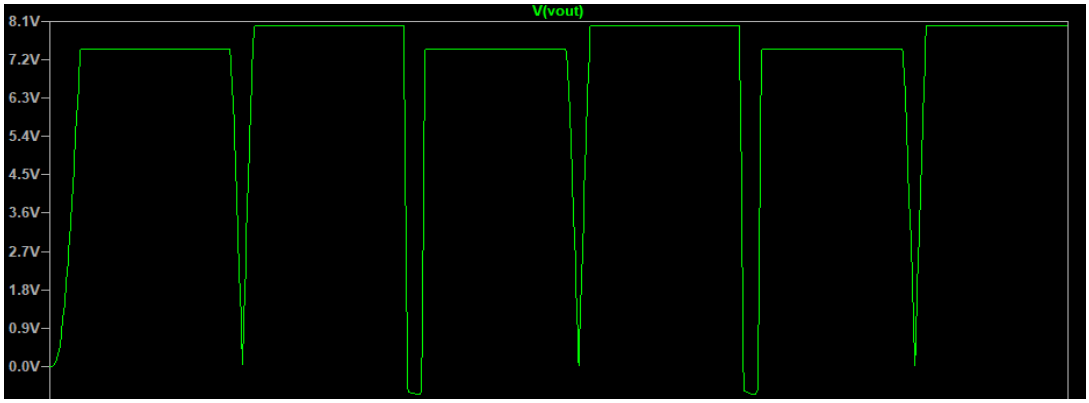


Fig.38. Saturarea alimentărilor

Saturarea se realizează la o valoare ridicată, de 7.2V. Pentru Vin_{max} = 279 mV, această limită nu va distorsiona semnalul, deoarece

$$279\text{mV} \times 5\ (\text{Etaj I}) \times 1\ (\text{Etaj II}) \times 2.51\ (A_{\text{MIN}}, \text{Etaj III}) \times 1\ (\text{Etaj IV}) = 3.501\text{V}$$

3.Implementare practică

Pentru implementarea practică, s-a utilizat kittul de studiu ADALM2000 și aplicația Scopy. Deoarece nu am avut fizic modelul ADA4022, am folosit un înlocuitor, OP482.

I. Etajul 1

(a) Implementare

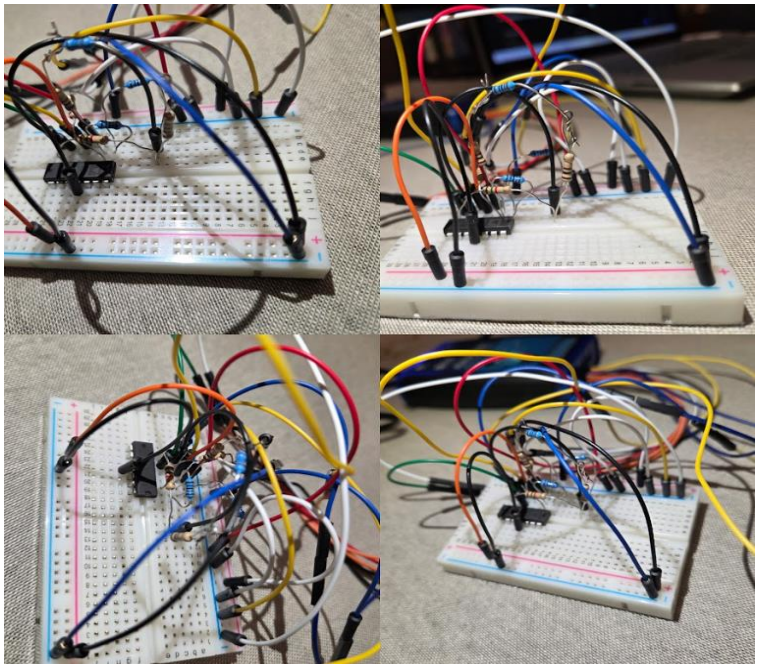


Fig.35. Implementarea fizică a Etajului 1

(b) Măsurători

- *AC*
  - ✓ *Banda*

Măsurarea bandei s-a realizat la minus 3 decibeli, ca și în cazul utilizării LTSpice:

Fig.36. Rezultate experimentale ale măsurării bandei în Scopy

În urma măsurătorilor, Banda Etajului I este de 467.7 kHz > 8 KHz.

- *Transient*
  - ✓ *SR*

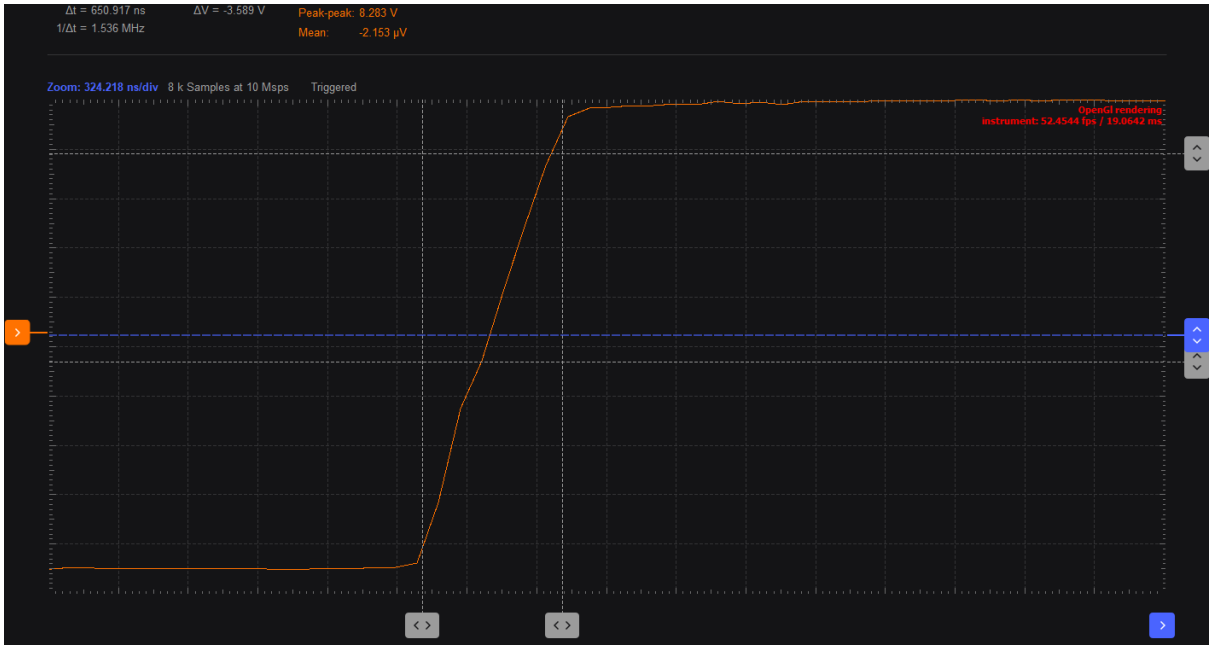


Fig.37. Rezultate experimentale ale măsurării Slew Rate-ului în Scopy

Slew Rate-ul măsurat va fi $SR = \frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta t}$ = 2.33 V/us. Acesta este mai mic decât Slew Rate-ul maxim al OP482 (9 V/us), dar mai mare decât valoarea calculată teoretic ($SR = 2\pi f V_{OUT}$ = 0.201 V/us.).

II. Etajul 2

(a) Implementare

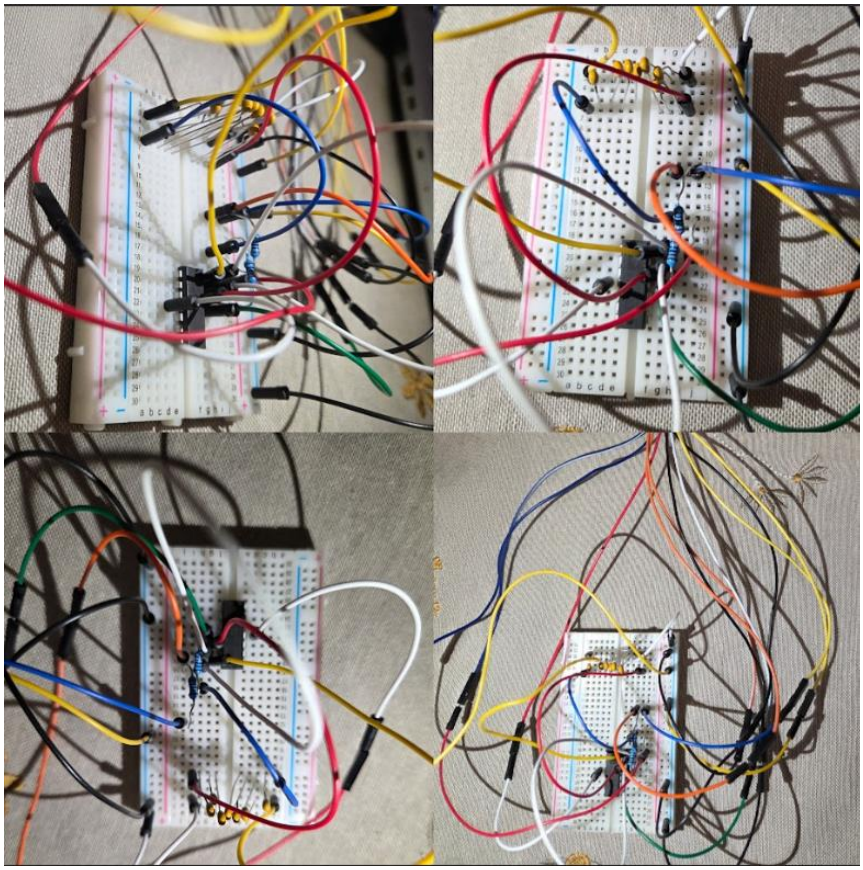


Fig.38. Implementarea fizică a Etajului 2

(b) Măsurători

- *AC*
  - ✓ *Câștig*

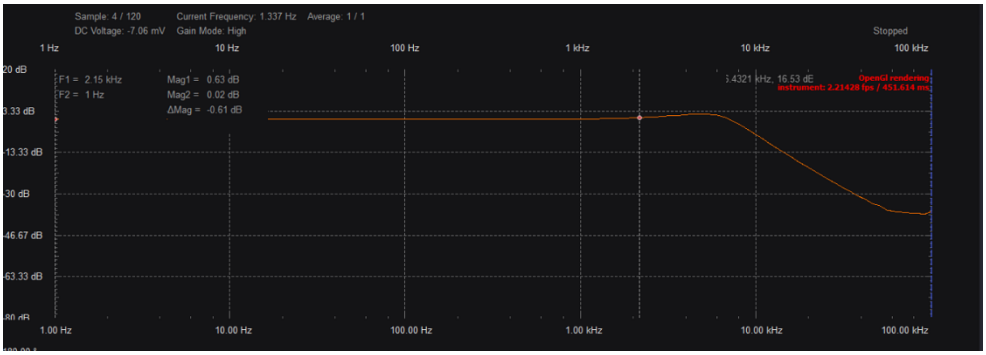


Fig.39. Rezultate experimentale ale măsurării Gain-ului în Scopy

După cum se observă, în banda de trecere câștigul este <1 dB. Deoarece în implementarea practică nu avem conectat și Etajul 1, care introducea un câștig propriu, câștigul filtrului este nul.

✓ *Banda*

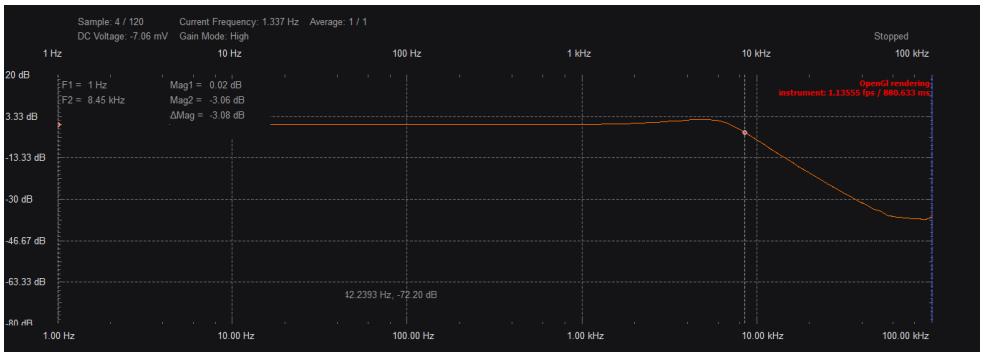


Fig.40. Rezultate experimentale ale măsurării benzii filtrului în Scopy

După cum se observă (cursorul 2), la -3dB frecvența este de 8.45 kHz. Acest lucru coincide cu implementarea teoretică a etajului 2.

III. Etajul 3

(a) Implementare

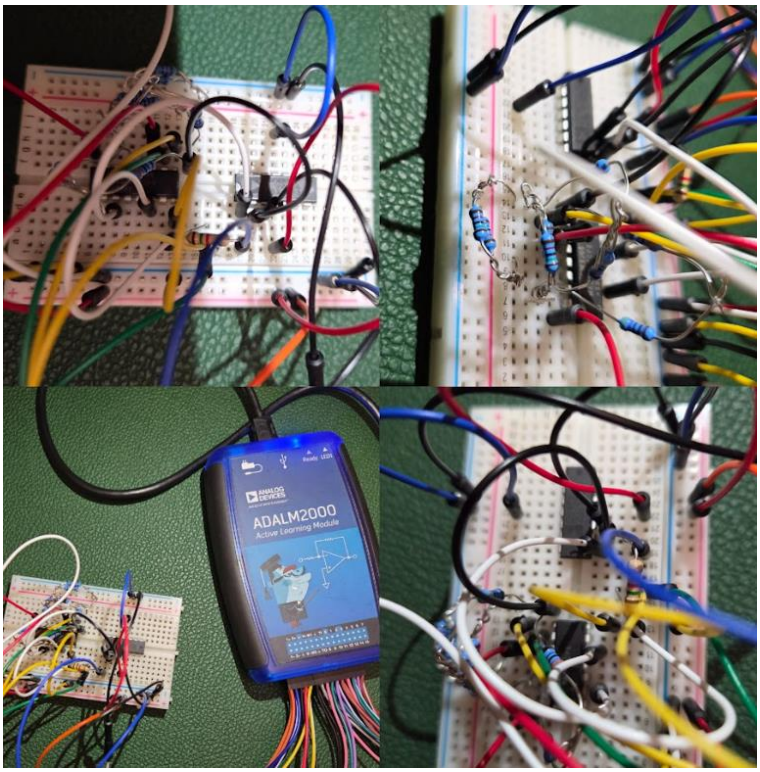


Fig.41. Implementarea fizică a Etajului 3

(b) Măsurători

- *AC*
  - ✓ *Câștig*

Câștigul (implicit și banda) s-a realizat pentru amplitudinea minima de intrare (14 dB, 12 dB), cât și pentru cea maximă (10 dB, 8 dB). Erorile cresc odată cu creșterea treptelor și provin din faptul că, în realitate, amplificatorul se saturează la o tensiune mai mica de 5V. Deoarece am folosit un multiplexor pentru a implementa switchurile, s-au modificat și secvențele DIO.

8 dB

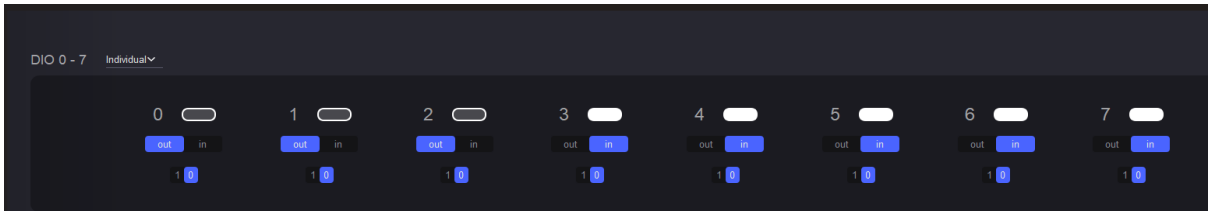


Fig.41. Configurația primei trepte în meniul DIO

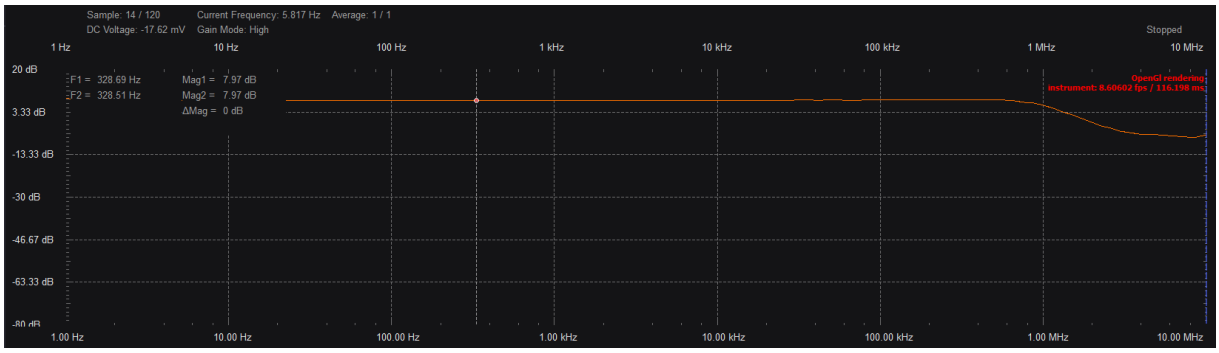


Fig.42. Configurația câștigului primei trepte

Câștigul măsurat este de 7.97 dB ≈ 8 dB.

- **10 dB**

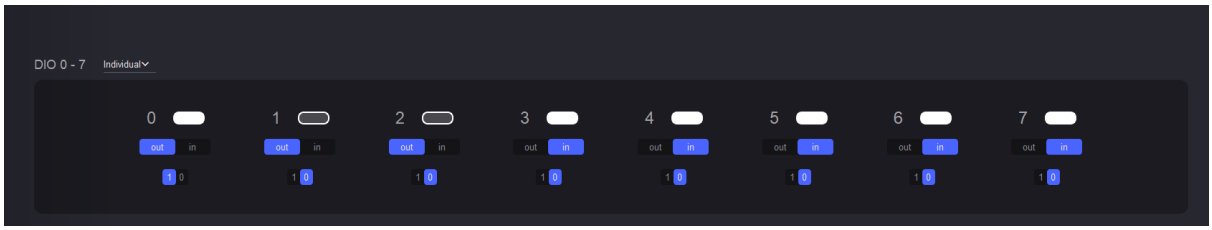


Fig.43. Configurația celei de-a doua trepte în meniul DIO

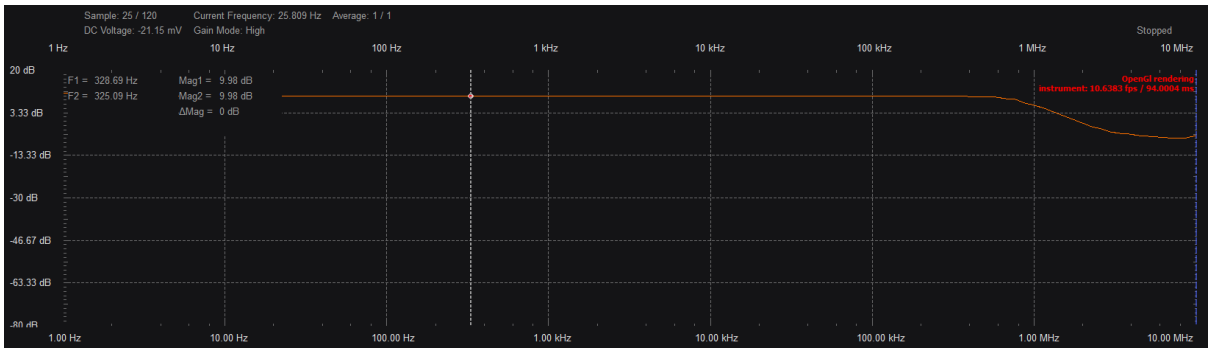


Fig.44. Configurația câștigului celei de-a doua trepte

Câștigul măsurat este de 9.98dB ≈ 10 dB.

- **12 dB**

Fig.45. Configurația celei de-a treia trepte în meniul DIO

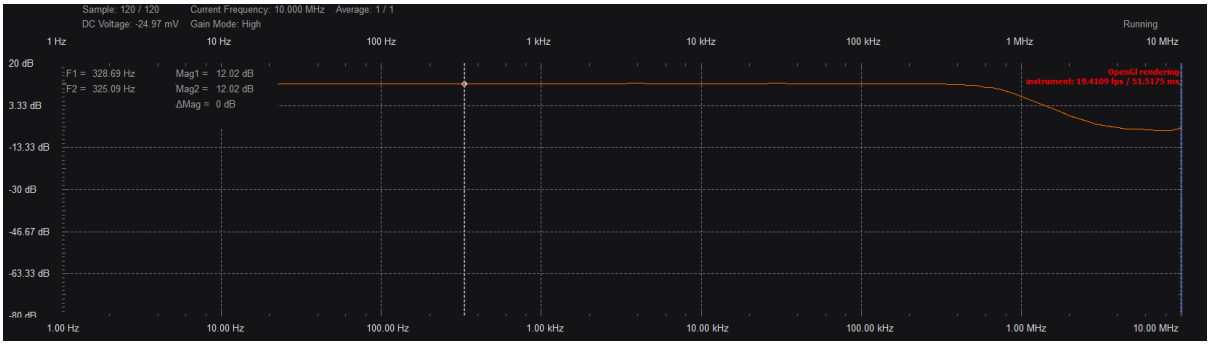


Fig.46. Configurația câștigului celei de-a treia trepte

Câștigul măsurat este de 12.02dB ≈ 12 dB.

- **14 dB**

Fig.47. Configurația celei de-a patra trepte în meniul DIO

Fig.44. Configurația câștigului celei de-a patra trepte

Câștigul măsurat este de 13.82 dB ≈ 14 dB.

✓ *Banda*

- **8 dB**

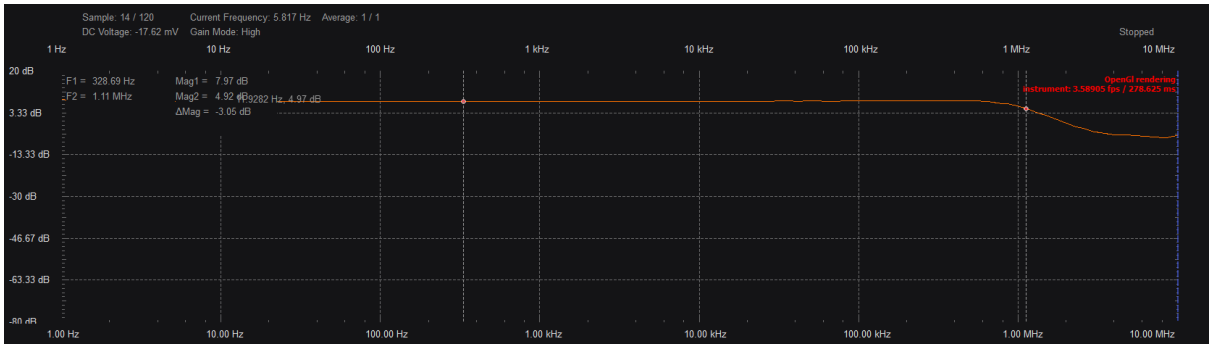


Fig.45. Măsurarea benzii pentru prima treaptă

Banda este de aproximativ 1.11 MHz > 8 KHz.

- **10 dB**

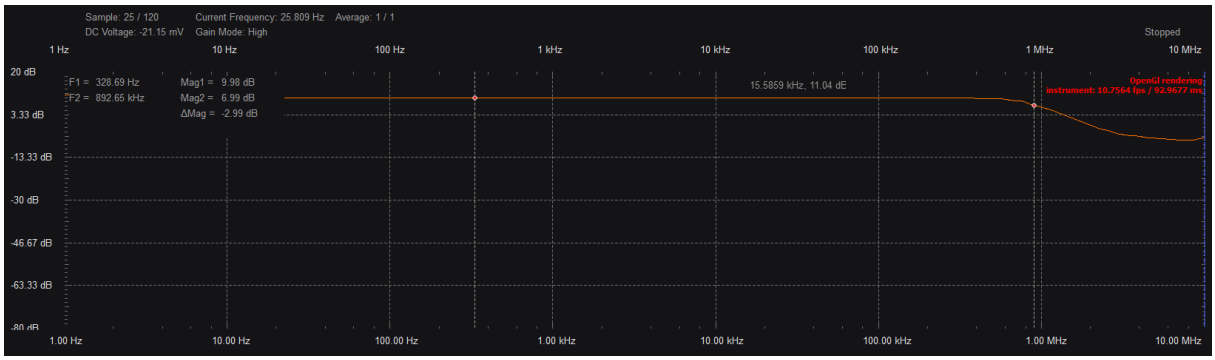


Fig.46. Măsurarea benzii pentru a doua treaptă

Banda este de aproximativ 892 KHz > 8 KHz.

- **12 dB**

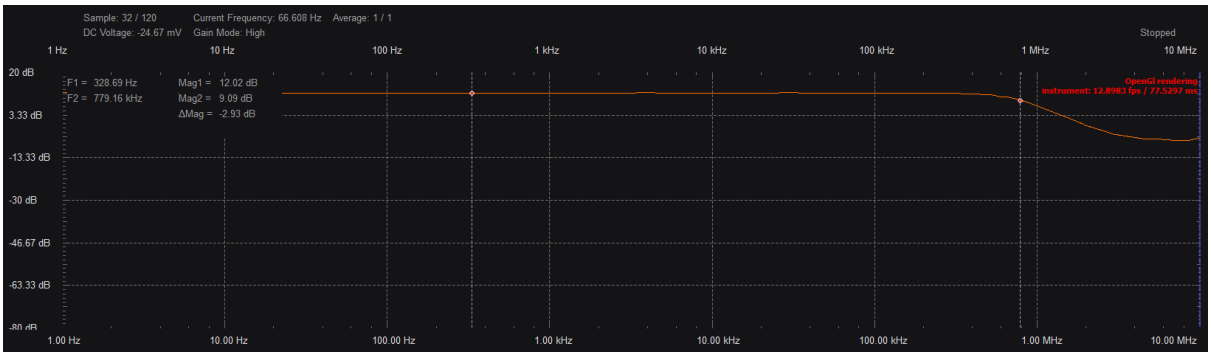


Fig.47. Măsurarea benzii pentru a treia treaptă

Banda este de aproximativ 779.16 KHz > 8 KHz.

- **14 dB**

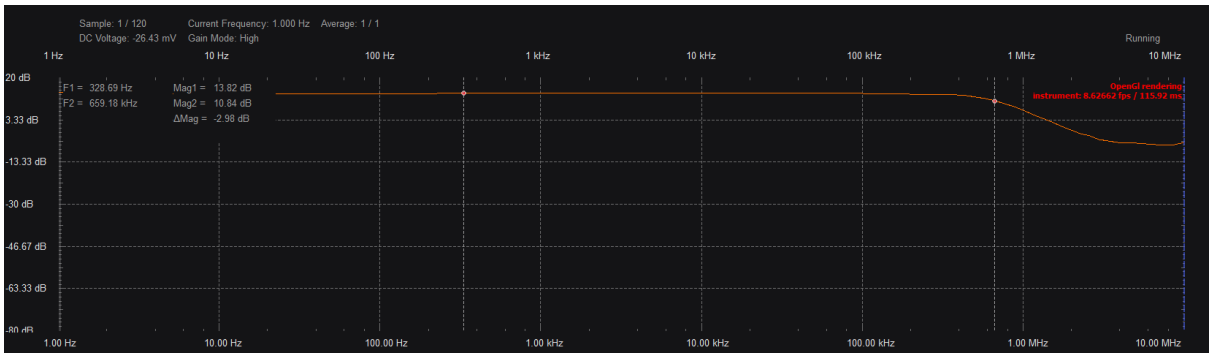


Fig.47. Măsurarea benzii pentru a patra treaptă

Banda este de aproximativ 669.18 KHz > 8 KHz.

IV. Etajul 4

(a) Implementare

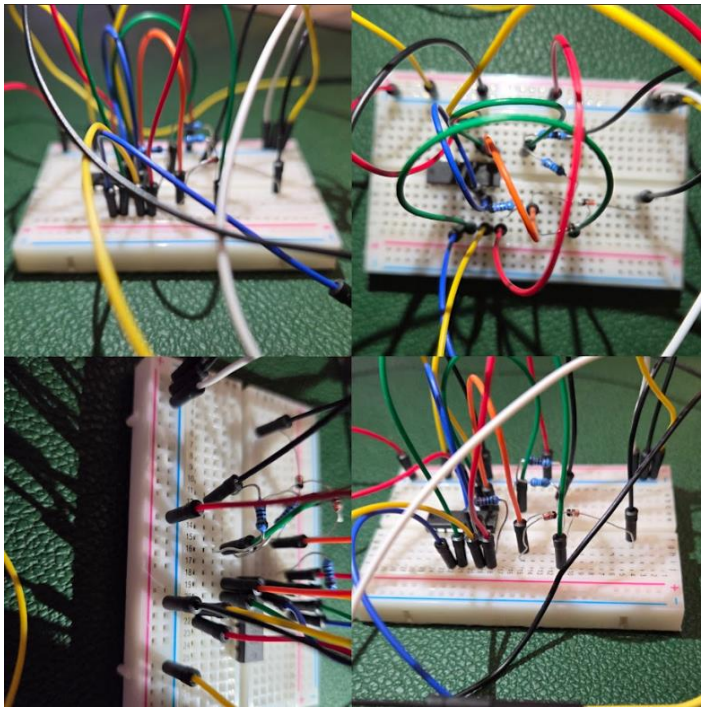


Fig.41. Implementarea fizică a Etajului 4

(b) Măsurători

- *Transient*
  - ✓ *Funcție circuit*

Fiind un redresor bi-alternanță, semnalul sinusoidal de intrare trebuie să fie redresat pe ieșire:

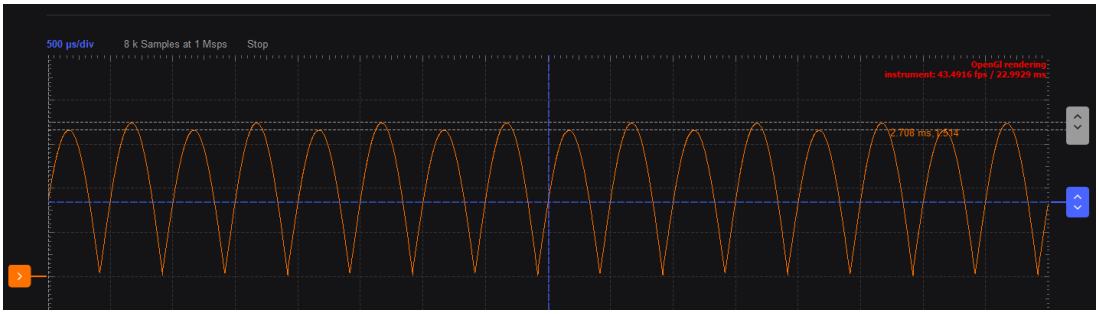


Fig.41. Funcționalitatea Etajului 4

Deoarece sursele de alimentare ale ADALM2000 sunt de maxim 5V, introducerea tensiunii maxime ar fi dus la saturare. Am folosit amplitudinea minimă pentru a demonstra funcționalitatea circuitului, independent de alimentarea acestuia.

4.Concluzii

Rezultatele obținute și cauze ale erorilor

Rezultatele obținute sunt, în mare parte, fidele tabelului de cerințe. Eventualele erori de ordinul micro- pot surveni din faptul că proiectarea circuitului s-a realizat pentru componente ideale, iar în implementare survin și neidealitățile componentelor (toleranțe, capacități parazite, curenți de polarizare, folosirea unor valori echivalente care nu sunt întocmai egale cu rezistențele calculate, zgomotul propagat la ieșire etc.)

Simulări vs. Măsurători

Parametru		*Simulări*	*Măsurători*	*Specificații*
Tip amplificator		ADA4077	OP482	*ADA4077*
Etaj 1	Banda	692.81904kHz	467.7 KHz	*>8KHz*
	Slew Rate	1.186 V/us	2.33 V/us	-
Etaj 2	Câștig	0 dB (13.97 dB, dacă considerăm Etajul 1 conectat)	0 dB	*1*
	Banda	8.008 KHz	8.45 KHz	*8 KHz*
Etaj 3	Câștig	7.90 dB	7.97 dB	*8 dB*
		9.98 dB	9.98 dB	*10 dB*
		11.88 dB	12.02 dB	*12 dB*
		13.78 dB	13.82 dB	*14 dB*
	Banda	1.67 MHz	1.1 MHz	*>8KHz*
		1.36 MHz	892 KHz	
		1.064 MHz	779.16 KHz	
		766.69 KHz	669.18 KHz	
Etaj 4	Funcție de circuit	Funcționează în ambele cazuri; diferă frecvențele la care circuitul încetează să redea fidel tensiunea de intrare la ieșire (SR)		-

Bibliografie

1) Notițe de curs SCIA – prof. Conf. Dr. Ing. Marius Neag
2) Lucrări de Laborator – curs SCIA
3) https://www.ti.com/lit/an/sloa024b/sloa024b.pdf
4) https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_6.html
5) https://www.ti.com/lit/an/sboa281a/sboa281a.pdf?ts=1766033970254
6) https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/system-applications-guide/Section3.pdf